I：练习题

Chapter One

The Introduction of Cell and Cell Biology

细胞与细胞生物学简介

一、判断题（正确的在括号中划 T，错误的在括号中划 F）

1. Protoplast is composed of plasma membrane, cytoplasm and nucleus. ( )
2. The protoplasm is the life substances except for the nucleus in the cell. ( )
3. The cytoplasm is the protoplasm except for the plasma membrane in the cell. ( )
4. All living organisms are composed of one or more cells. ( )
5. The cell is the basic unit of structure and organization in organisms. ( )
6. Cells arise from pre-existing cells. ( )

二、将下面的中文词汇填到相应的英文词汇后的括号内

1. Protoplast （ ）
2. Cell theory （ ）
3. Cell biology（ ）

A 细胞学

B 细胞生物学

C 原生质体

D 细胞学说

三、名词解释

1. Cell（细胞）
2. Protoplasm （原生质）
3. Protoplast （原生质体）
4. Cytoplasm （细胞质）
5. Cell biology （细胞生物学）
6. Cell theory（细胞学说）

四、名词比较

1. Protoplast and Protoplasm（原生质体与原生质）
2. Cytoplasm and Protoplasm （细胞质与原生质）
3. Cytology and Cell biology（细胞学与细胞生物学）

五、问答题

1. What are the main ideas of the cell theory（细胞学说的主要内容）?
2. How to understand “the key to every biological problem must finally be sought in the cell.” said by the pioneering cell biologist E. B. Wilson in 1925（如何理解生物学家 E. B. Wilson 在 1925 所说的“一切生命的构建问题都要到细胞中去寻找”）?

Chapter 2

The Unity and Diversity of Cells

细胞的统一性与多样性

一、判断题（正确的在括号中划 **T**，错误的在括号中划 **F**）

1. Prokaryotic and eukaryotic cells are distinguished by the size and the types of internal structures, especially if there is nuclear envelope. ( )
2. Plant cells have chloroplasts for photosynthesis whereas animal cells do not have. ( )
3. The mesosome is plasma membrane enfolding and involved in cell division and energy releasing reactions of eukaryotic cells. ( )
4. The DNA is the growing and developing basis of life. ( )
5. All cells share similar structure, composition and metabolic features: Plasma membrane, DNA/RNA, and Ribosome. ( )

二、下图中细菌的结构，将 **A-E** 选项填入相应的空格中

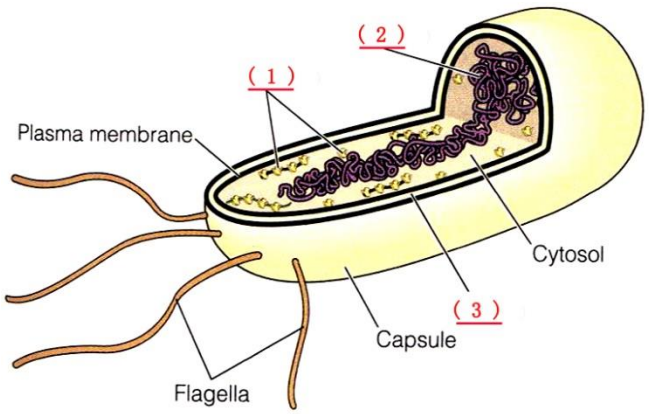
1. ( );
2. ( );
3. ( );

A. Cell wall

B. Nucleus

C. Nucleoid

D. Ribosome



三、将 **A- F** 选项填入对应名词的括号中

1. Eukaryotic cell （ ）

2. Mesosome （ ）

3. Nucleoid （ ）

4. Virus （ ）

5. Archaeobacteria （ ）

6. Prokaryotic cell （ ）

A. 类核

B. 真核细胞

C. 原核细胞

D. 病毒

E. 古核细胞

F. 中膜体

四、将 **A-E** 名词解释选项填入对应名词的括号中

1. Nucleoid （ ）

2. Mycoplasma （ ）

3. Prokaryotic cell （ ）

4. Mesosome （ ）

5. Eukaryotic cell （ ）

A. It is a unicellular organism that lacks a membrane-bound nucleus, mitochondria, or any other membrane-bound organelle.

B. It is the smallest and simplest self-replicating prokaryote.

C. It is an irregularly shaped region within the cell of a prokaryote that contains all or most of the genetic material.

D. Cells have a cell nucleus and other organelles enclosed within membranes.

E. It is folded invaginations in the plasma membrane of bacteria.

五、名词解释

1. Prokaryotic cell（原核细胞）

2. Mesosome（中膜体）

3. Nucleoid（拟核）

4. Mycoplasma （支原体）

5. Eukaryotic cell（真核细胞）

6. Archaebacteria（古细菌）

7. Virus（病毒）

六、名词比较

1. Prokaryotic cell and Eukaryotic cell（原核细胞与真核细胞）

2. Plant cell and animal cell（植物细胞与动物细胞）

3. Nucleoid and nucleus（拟核与细胞核）

七、问答题

1. What are the fundamental properties shared by all cells（所有细胞都具备哪些共同特征）?

2. How to understand “The cell is the basic unit of life” (如何理解“细胞是一切生命活动的基本单位”)?

3. Is virus a type of life (病毒是一种生命形式吗) ? ?

Chapter 3

Research Methods of Cell Biology

细胞生物学研究方法

一、判断题（正确的在括号中划 T，错误的在括号中划 F）

1. Microscopy is a technical field of using microscopes to view samples that cannot be seen with the unaided eye.（ ）
2. Resolution is the smallest distance between two points on a specimen that can still be distinguished as two separate entities. （ ）
3. Fluorescence microscope refers to the microscope that uses ultraviolet light to generate a fluorescence image. （ ）
4. A confocal laser scanning microscope (CLSM) images a point light source used for excitation onto the sample. （ ）
5. Electron microscope gathers and analyzes electrons that are scattered from the object. （ ）
6. Transmission electron microscope is useful for examining internal structures of cells. （ ）
7. Cell fusion technique can be used for preparing monoclonal antibody which recognizes a specific antigenic site. （ ）
8. Cells cultured *in vitro* have a limited life-span and will stop growing after a finite number of cell divisions. （ ）
9. The rate of sedimentation of a protein is based on its size and shape. （ ）
10. Fluorescence microscope made it possible for us to study living, unstained cells. （ ）

二、 将 A- F 选项填入对应名词的括号中

1. Flow Cytometry （ ）
2. Transmission electron microscope （ ）
3. Fluorescence microscope （ ）
4. Cell Hybridization （ ）
5. Fluorescence resonance energy transfer （ ）

A. Monoclonal antibody

B. Green fluorescent protein (GFP)

C. Internal structure of cells

D. Cell sorting

E. Protein-protein interaction

三、名词解释

1. Resolution（分辨率）
2. Phase-contrast microscope（相差显微镜）
3. Fluorescence microscope（荧光显微镜）
4. Laser scanning confocal microscope, LSCM（激光扫描共聚焦显微镜）
5. Fluorescence resonance energy transfer, FRET（荧光共振能量转移）
6. Fluorescence photobleaching recovery, FPR（荧光漂白恢复）
7. Electron microscope（电子显微镜）
8. Transmission electron microscope, TEM（透射电子显微镜）
9. Scanning electron microscope, SEM（扫描电子显微镜）
10. Immunoelectron microscopy（免疫电镜）
11. Immunofluorescent technique（免疫荧光技术）
12. Flow cytometer（流式细胞仪）
13. Cell culture （细胞培养）
14. Cell fusion/cell hybridization（细胞融合/杂交）

四、名词比较

1. Resolution and magnification（分辨率与放大倍数）
2. Optical microscope and Electron microscope（光学显微镜与电子显微镜）
3. Transmission electron microscope and Scanning electron microscope （透射电子显微镜与扫描电子显微镜）

五、问答题

1. How to increase the resolution of microscopy（如何提高显微镜的分辨率）?
2. How to research the distribution and ultracellular localization of a protein in cell（如何研究蛋白质的分布和细胞中的亚细胞定位）?
3. How to use flow cytometer to sort cells such as cancer cells（如何利用流式细胞仪分

选细胞，如癌细胞）？

4. Which techniques can be used to study the protein-protein interaction（哪些技术方法可用于研究蛋白间的互作）？

5. How to prepare monoclonal antibody（如何制备单克隆抗体）?

六、思考题

1. Which model organism play important roles in cell biology research（哪些模式生物在细胞生物学的研究中发挥重要作用）？

2. Can the electron microscopy replace the optical microscopy? Why（电子显微镜能代替光学显微镜吗？为什么）？

Chapter 4 Cell Membranes

细胞膜

一、判断对错，错误的在括号中写 F，正确的在括号中写 T。

1. Membranes not only enclose compartments but are also a distinct compartment themselves. （ ）
2. The structure and arrangement of membrane proteins in the fluid-mosaic model differ from those of previous models in that they occur as a “mosaic” of discontinuous particles that penetrate the lipid sheet. （ ）
3. Membranes contain a wide diversity of lipids, all of which are amphipathic; that is, they contain both hydrophilic and hydrophobic regions. （ ）
4. Lipid-anchored proteins are located on the extracellular surface, and are covalently linked to a lipid molecule that is situated within the bilayer. （ ）
5. A small amount of phosphatidylcholine is dispersed in an aqueous solution, the phospho -lipid molecules assemble spontaneously to form the walls of fluid-filled spherical vesicles, called liposomes. （ ）
6. Peripheral proteins that are located entirely outside of the lipid bilayer, on either the cytoplasmic or extracellular side, yet are associated with the surface of the membrane by noncovalent bonds. （ ）
7. The greater the degree of unsaturation of the fatty acids of the bilayer, the higher the temperature before the bilayer gels. （ ）
8. Cholesterol molecules disrupt the close packing of fatty acyl chains and interfere with their mobility. （ ）
9. The physical state of the lipid bilayer has important consequences for the lateral mobility of both phospholipids and integral proteins. （ ）
10. Maintenance of the lipid bilayer in the plasma membrane requires special enzymes and the hydrolysis of ATP. （ ）

二、名词解释

1. Lipid raft（脂筏）
2. Lipid anchored protein（脂锚定膜蛋白）

3. Lipid bilayer（脂双层）

4. Liposome（脂质体）

5. Plasma membrane（质膜）

6. Cholesterol（胆固醇）

7. Peripheral protein（外周膜蛋白）

8. Integral protein（整合膜蛋白）

三、问答题

1. Compare the differences of plasma membrane, internal membrane and biomembrane.（请比较质膜、内膜和生物膜在概念上的异同。）

2. How to understand the role of cell membrane as a boundary membrane in cell life?（如何理解细胞膜作为界膜对细胞生命活动所起的作用?）

3. How do you understand that red blood cells are the best materials for studying membrane structure?（有人说红细胞是研究膜结构的最好材料，你能说说理由吗？）

4. How are glycolipids related to human blood types? （糖脂是如何决定血型的?）

5. Why is membrane asymmetry important to a cell?（膜结构不对称性的意义是什么?）

6. Please explain the principle of phospholipase treatment to study the lipid location in lipid bilayer of erythrocyte membrane.（请说明磷脂酶处理法研究红细胞膜脂在脂双层中定位的原理。）

7. Why is membrane fluidity important to a cell?（膜的流动性的生理意义何在？）

Chapter 5 The Movement of Substances Across Cell Membranes

物质的跨膜运输

一、判断对错，错误的在括号中写 F，正确的在括号中写 T

1. Diffusion is a spontaneous process in which a substance moves from a region of high concentration to a region of low concentration, eventually eliminating the concentration difference between the two regions. ( )
2. Water moves readily through a semi-permeable membrane from a region of higher solute concentration to a region of lower solute concentration，this process is called osmosis. ( )
3. If a plant cell is placed into a hypertonic medium, its volume shrinks as the plasma membrane pulls away from the surrounding cell wall, a process called plasmolysis. ( )
4. Aquaporins are particularly prominent in cells, such as those of a kidney tubule or plant root, where the passage of water plays a crucial role in the tissue's physiologic activities. ( )
5. Voltage-gated channels whose conformational state depends on the difference in ionic charge on the outer sides of the membrane. ( )
6. Facilitated diffusion, as this process is called, is similar in many ways to an enzyme -catalyzed reaction. ( )
7. Like facilitated diffusion, active transport depends on integral membrane proteins that selectively bind a particular solute and move it across the membrane. Unlike facilitated diffusion, however, movement of a solute against a gradient requires the coupled input of energy. ( )
8. Na^+/K^+-ATPase is responsible for translocating Na^+ and K^+ across the cell membrane utilizing ATP as the driving force. For every time two K ions pumped out of the cell, and three Na ions are pumped in. ( )

9. The calcium pump is present in the membranes of the endoplasmic reticulum, where it actively transports calcium ions out of the cytosol into the lumen of this organelle. ( )

10. The movement of glucose across the apical plasma membrane of the epithelial cells, against a concentration gradient, occurs by cotransport with sodium ions. ( )

二、名词解释

1. Exocytosis（胞吐作用）

2. Endocytosis（胞吞作用）

3.Transcytosis（跨细胞转运）

4. Gated channel（门控通道）

5. Cotransport（协同转运）

6. Facilitated diffusion（协助扩散）

7. Active transport（主动运输）

8. ABC superfamily（ABC 超家族）

三、问答题。

1. Compare active and passive transport from starting condition, mode of transport, and result.（请从起始条件、运输方式、产生的结果等三个方面进行主动运输和被动运输的比较。）

2. How to understand that "passive transport reduce the difference between cells and the surrounding environment, while active transport create differences and sustain the vitality of life"?（如何理解"被动运输是减少细胞与周围环境的差别，而主动运输则是努力创造差别，维持生命的活力"? ）

3. What are the differences of the four transport ATPase in structure, location and function?（四种运输 ATPase 在结构、存在部位和功能上有什么不同? ）

4. Briefly describe the structure and mechanism of Na^+/K^+ pump （Na^+/K^+ ATPase) .（简述 Na^+/K^+泵(Na^+/K^+ pump， Na^+/K^+ ATPase)的结构和作用机制。）

5. Briefly describe the structure and mechanism of Ca^{2+} pump （Ca^{2+} ATPase) .（简述 Ca^{2+} 泵（Ca^{2+} pump，Ca^{2+} ATPase）的结构和作用机理。）

6. Compare the differences of active transport between animal cells and plant cells.（请比较动物细胞和植物细胞主动运输的差异。）

Chapter 6 Chloroplasts and Mitochondria

叶绿体与线粒体

一、判断对错，错误的在括号中写 F，正确的在括号中写 T

1. Mitochondria are large enough to be seen in the light microscope. ( )
2. Proteins destined to chloroplast are transported by the way of vesicular transport. ( )
3. The cristae contain a large amount of membrane surface, which houses the machinery needed for aerobic respiration and ATP formation. ( )
4. The reactions of glycolysis generate pyruvate and NADH in the matrix. ( )
5. Each pair of electrons transferred from NADH to oxygen by means of the electron-transport chain releases sufficient energy to drive the formation of approximately three molecules of ATP. ( )
6. The maintenance of a proton-motive force requires that the outer mitochondrial membrane remain highly impermeable to protons. ( )
7. The internal membrane of the chloroplast, which contains the energy-transducing machinery, is organized into flattened membranous sacs,called thylakoids. ( )
8. The formation of ATP during the process of oxygenic photosynthesis is called cyclic photophosphorylation because electrons move in a linear (i.e., noncyclic) path from H2O to NADP. ( )

二、名词解释

1. Mitochondrion（线粒体）
2. Post-translational translocation（翻译后转运）
3. Co-translational translocation（共翻译转运）
4. Signal peptide（信号肽）
5. Oxidative phosphorylation（氧化磷酸化）
6. Semiautonomous organelle（半自主性细胞器）
7. ATP synthase（ATP 合酶）

三、问答题

1. Compare the structure and function of mitochondrion and chloroplast. （比较叶绿体和线粒体的结构和功能）

2. Compare the oxidative phosphorylation of mitochondrion and photophosphorylation of chloroplast. （比较线粒体的氧化磷酸化和叶绿体的光合磷酸化）
3. Plants already have chloroplasts as productive organelles. Why do they have mitochondria?
4. Why do we call mitochondria and chloroplasts semi-autonomous organelles?

Chapter 7 cytoplasmic matrix and Endomembrane System

细胞质基质和内膜系统

Chapter 8 Protein Sorting and Vesicle Trafficking

蛋白的分选和膜泡运输

一、判断对错，正确的在括号中写 T，错误的写 F

1. There are two types of endocytosis, phagocytosis (cell eating) and pinocytosis (cell drinking). In phagocytosis, cells engulf large particles such as bacteria. Pinocytosis is the same process, except the substances being ingested are in the fluid form. ( )

二、 选择题

1. The Golgi apparatus resides at the intersection of the secretory, lysosomal, and endocytic pathways. It is of particular importance in processing proteins for secretion, containing a set of (_____) enzymes that attach various sugar monomers to proteins as the proteins move through the apparatus.

A. methylation.

B. glycosylation.

C. phosphorylation.

D. ubiquitination

2. Proteins are delivered from the ER to the *cis* face of Golgi complex using (_____) vesicles. Cargo then progress toward the *trans* face of Golgi complex in (_____) vesicles.

A. COPII-coated，COPI-coated.

B. COPI-coated，COPII-coated.

C. COPI-coated, and clathrin-coated.

D. clathrin-coated, COPII-coated.

3. There are two types of endoplasmic reticulum: rough and smooth. The outer (cytosolic) face of the rough endoplasmic reticulum is studded with ribosomes that are the sites of protein synthesis. The smooth endoplasmic reticulum lacks ribosomes and functions in (_____) manufacture and metabolism, the production of steroid

hormones, and detoxification.

A. lipid.

B. sugar.

C. protein.

D. collgen.

4. A typical G-protein is active when bound to GTP and inactive when bound to GDP. The GDP can be then replaced by free GTP. Therefore, a G-protein can be switched on and off. GTP hydrolysis is accelerated by (　　), while GTP exchange is catalyzed by (　　).

A. ROPs; GDIs.

B. P53; RABs.

C. CDKs; CYCLINs.

D. GAPs; GEFs.

5. A v-SNARE is（　　）

A. Any soluble protein present within vesicles

B. An integral protein that selects specific cargo proteins

C. An integral protein in the nuclear membrane

D. An integral protein that functions to help vesicles dock to target membranes

三、名词解释

1．Cytoplasm（细胞质)

2. Cytoplasmic matrix (细胞质基质)

3. Golgi apparatus (高尔基体）

4. Lysosome (溶酶体）

5. Peroxisome (过氧化物酶体）

6. Endomembrane System (内膜系统）

7. Protein sorting (蛋白质分选）

8. Vesicular transport (膜泡运输）

9. Signal sequence (信号序列）

10. Signal recognition particle, SRP (信号识别颗粒）

四、问答题

1. What are the types of endoplasmic reticulum(ER)? their major functions? （内质网（endoplasmic reticulum）的类型以及它们分别的功能是什么？）
2. Describe the roles of Golgi Apparatus. （简述高尔基体（Golgi apparatus, Golgi bodies ）的功能。）
3. Describe the types of vesicle trafficking and their transport pathway.

（简述被膜小泡的类型、运输途径及定向的机制）

4. There is two types of protein translocation, post-translational translocation and Co-translational translocation, describe their mechanism. （蛋白质的两种转运模型分别是翻译后转运（post-translational translocation）、共翻译转运（Co-translational translocation），简述它们的发生过程。）
5. The endomembrane system is composed of the different membranes that are suspended in the cytoplasm within a eukaryotic cell. These membranes divide the cell into functional and structural compartments, or organelles. What is biological significances of endomembrane system? （论述内膜系统形成的意义）
6. A lysosome is a membrane-bound organelle found in animal cells. They are spherical vesicles that contain hydrolytic enzymes that can break down many kinds of biomolecules. Please describe three digestive ways of lysosome. （简述溶酶体消化作用的 3 种途径。）

Chapter 9 Signal Transduction

细胞信号转导

一、选择题

1. Enzymes that have the function of phosphorylating proteins belong to one of the following enzymes. ( )

A. Phospholipases B. Phosphokinase C. Protease D. Phosphatases

2. The second messenger that activates PDK is ( ).

A. PIP2 B. DAG C. Ca^{2+} D. PIP3

3. The most direct link in which the cholera virus interferes with intracellular signal transduction is （ ）.

A. Stimulate Cs generation B. Make Cs irreversible activation.

C. Make Cs irreversible inactivation D. Increase cAMP

4. The structure recognized by the SH2 domain protein is catalyzed by which enzyme ( ).

A. PKA B. RTK C. PKC D. PKB.

5. Which of the following signal transduction proteins is directly related to the regulation of gene transcription. ( ).

A. Raf B. STAT C. MEK D. Sos

6. The second messenger cAMP can activate? ( )

A. PIP2 B. Raft C. PDK D. PKA

7. Which of the following components is **NOT** required for NO signal pathway?

A. Ion channel linked receptor B. Nitric oxide synthase

C. Protein kinase G（PKG） D. Guanylyl cyclase（GC）

8. Ca^{2+} is crucial for the regulation of protein activity and function. Which of the following structures is **Not** the place for Ca^{2+} storage?( )

A. ER B. Nuclear pore complex (NPC)

C. The extracellular space D. Mitochondrion

9. NO directly acts on ( )

A. Adenylate cyclase B. Guanylate cyclase C. Calcium ion gated channel D. PKC

10. Sos belongs to ( )

A. Adaptor protein B. Guanosine exchange factor (GEF) of ras C. GTP-activated protein (GAP) D. intracellular receptor

11. Which of the following sensations is not mediated by g-protein-coupled receptors ( )

A. hearing B. taste C. vision D. smell

12. In the cAMP signaling pathway, the direct effector enzyme of G protein is ( ).

A. protein kinase A B. Adenylate cyclase

C. Protein kinase C D. Guanosine cyclase

13. The receptor of acetylcholine is ( ).

A. An ion channel B. An enzyme

C. G protein D. Enzyme-linked receptors.

14. PKC is distributed in the cytosol in an inactive form. When the concentration of which ion increases in the cell, PKC translocates to the internal surface of plasma membrane ( ).

A. Magnesium ion B. Sodium ion C. Potassium ion D. Calcium ion

15. What is wrong about the description of hormones （ ）.

A. Synthesized and secreted by endocrine glands/cells B. Transported by blood circulation

C. Covalently binding with the corresponding receptor D. The strength of the action is related to its concentration

16. The direct effect of IP3 is （ ）.

A. Promote the release of Ca2+ in the endoplasmic reticulum; B. Activate PKC

C. Promote Ca2+ binding with calmodulin D. Open Ca2+ channels in cell membrane

17. The functions of tyrosine kinase are （ ）

A. Bind the protein to tyrosine B. Activate the protein containing tyrosine

C. Activate tyrosine in protein D. Phosphorylate tyrosine residues in effector protein

18. Specificity of receptor depends on ( ).

A. Conformation of the active center B. Conformation of ligand binding domain

C. Fluidity of cell membrane D. Conformation of signal transduction functional domain

19. Intracellular receptor-mediated signal transduction pathways regulate cell metabolism in the following ways:

A. Allosteric regulation B. Protein degradation regulation

C. Expression regulation of specific genes D. Covalent modification and adjustment

二、判断题

1. G protein-linked receptors are dimerized after recepting ligands and start next signaling pathway. （ ）

2. Lipid-soluble signal molecule can enter cell directly and combine with its intracellular receptor to form a complex, which promotes gene expression as a transcription promoting factor after many steps of signal transduction.（ ）

3. Transmembrane receptors include ion channel-linked (ionotropic) receptors, G protein-linked (metabotropic) hormone receptors, and enzyme-linked hormone receptors. （ ）

4. Protein kinase A itself is different in different cell types, which explains why the effects of cyclic AMP vary depending on the target cell. （ ）

5. Signal molecule binds GPCR (G protein-coupled receptor) and causes conformational changes of the GPCR, which activates heterotrimeric G protein to further affect intracellular signaling proteins or target functional proteins. （ ）

6. Binding of a specific extracellular ligand to an RTK usually results in receptor dimerization followed by activation of the receptor’s protein-kinase domain, which is present within its cytoplasmic region. （ ）

7. Steroid hormone receptors function as ligand-regulated functional protein. （ ）

8. cAMP is synthesized by adenylyl cyclase, an integral membrane protein whose catalytic domain resides at the outer surface of the plasma membrane.（ ）

9. Adaptor proteins function as linkers that enable two or more signaling proteins to become joined together as part of a signaling complex. （ ）

10. Most RTKs possess autophosphorylation sites that directly recruit SH3 domain containing signaling proteins.（　　）

三、名词解释

1、Signal peptide：

2、The second messenger：

3、Receptor：

4、Cell communication：

5、Endocrine：

6、Molecular switch：

7、Paracrine：

8、Signal transduction：

9、Signal molecules：

10、Hormone：

四、 简答题

1、Describe how extracellular signaling molecules induce intracellular responses through G protein-coupled receptors？简述细胞外信号分子是如何通过 G 蛋白偶联受体引起细胞内相应反应的？

2. The composition, characteristics and main functions of G protein-coupled receptor-mediated signaling pathways. 概述 G 蛋白偶联受体介导的信号通路的组成、特点及主要功能？

3、What is the function of Ca2+ in cells? How do cells accurately regulate intracellular Ca2+ concentrations? Ca2＋在细胞内有什么作用？细胞是如何精确调控细胞内 Ca2＋浓度的?

4 、 Briefly describe the composition, characteristics and main functions of phosphoesterase inositol signaling pathway. 简述磷酯酰肌醇信号通路的组成、特点及主要功能.

5、Briefly describe the general characteristics of receptor tyrosine kinase-mediated signaling pathways. 简述受体酪氨酸激酶介导的信号通路的一般特点.

6、What is the chemical communication of cells? What types are there? 什么是细胞的化学通讯？有哪些类型？

7、Briefly describe the process of protein kinase A activation in the cAMP signaling pathway.简述 cAMP 信号途径中蛋白激酶 A 的活化过程？

8、Briefly describe the mechanism of NO.简述 NO 的作用机理。

9、To elucidated the pathogenesis of cholera from the perspective of cell signal transduction. 试从细胞信号转导的角度阐述霍乱的发病机制。

Chapter 10 Cytoskeleton

细胞骨架

一、判断对错，错误的在括号中写 F

1. The cytoskeleton is composed of three distinct types of structures: microtubules, microfilaments (actin filaments) and intermediate filaments. （ ）
2. Cytoskeleton functions as a structural support that helps maintain the shape of the cell. （ ）
3. Cytoskeleton is required for the movement of materials and organelles within cells. （ ）
4. Actin filaments, microtubules, and intermediate filaments are present in all eukaryotic organisms. （ ）
5. Actin filaments determine the shape of the cell's surface and are necessary for whole-cell movement. （ ）
6. Microtubules determine the positions of membranous organelles and direct intracellular transport. （ ）
7. The nuclear lamins, which are the ancestors of the intermediate filaments, form a network of protein that lines the nuclear membrane. （ ）
8. The building blocks for actin filaments (an actin monomer) and microtubules (α β-tubulin) have polarity-distinct ends，and thus form a polymer with distinct ends when they are linked together. （ ）
9. Motor proteins are unidirectional in their action; kinesins move toward the plus end of a microtubule and dyneins always move toward the minus end. （ ）
10. Animal and plant cells have internal organelles. Their localization in the cells depends on motor proteins that move them along intermediate filaments. （ ）

二、从 A-D 选出下图中括号中对应的成分

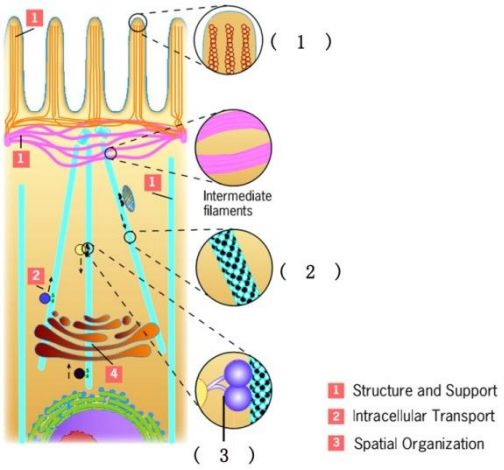
1. ( );
2. ( );
3. ( );

A. Microtubules;

B. Microfilaments

C. Intermediate filaments

D. Motor protein



将 A-F 填入下表相应物质

Properties of microtubules, intermediate filaments, and actin filaments

	Microtubules	Intermediate filaments	Actin filaments
Subunits incorporated into polymer	GTP-α-β-tubulin heterodimer	70 different proteins,	(1) monomers
Polarity	Yes	(2)	Yes
Enzymatic activity	(3)	None	ATPase
Motor proteins	Kinesins, dyneins	None	(4)
Major group of associated proteins	MAPs		Actin-binding proteins
Structure	Hollow tube	(5)	Helical filament
Dimensions	25 nm outer diam	10–12 nm diam	8 nm diam
Distribution	All eukaryotes	Animals	All eukaryotes
Primary functions	Support, intracellular transport	Structural support	Motility, contractility
cell organization,	mechanical strength	intracellular transport	
Subcellular distribution	(6)	Cytoplasm and nucleus	Cytoplasm

四、名词解释

1. Cytoskeleton（细胞骨架）
2. Microtubule（微管）
3. Microfilaments（微丝）

4. Tubulin（微管蛋白）
5. G-Actin（球状肌动蛋白）
6. Intermediate filaments（中间丝）
7. Microtubule organizing center（微管组织中心）
8. Centrosome（中心体）
9. Motor protein（马达蛋白）
10. Myosin（肌球蛋白）
11. Kinesin （驱动蛋白）
12. Dynein（动力蛋白）

五、名词比较

1. Tubulin and actin（微管蛋白与肌动蛋白）：
2. Actin and myosin（肌动蛋白与肌球蛋白）：
3. Dynein and kinesin（动力蛋白与驱动蛋白）

六、问答题

1. How to observe the distribution and dynamics of cytoskeleton（如何观察细胞骨架的分布和动态？）
2. What is the role of GTP/ATP in the assembly of microtubules/microfilaments?（在微管/微丝的聚合过程中，GTP/ATP 的功能是什么？）
3. What is meant by the term dynamic instability of microtubules and microfilaments?（如何理解微管和微丝的动态不稳定性）
4. Compare and contrast microtubule/microfilaments assembly and intermediate filament assembly（比较微管/微丝与中间丝在装配方面的区别）
5. Describe the functions of actin filaments, microtubules and intermediate filaments（简述微丝、微管和中间丝的功能）
6. How a same vesicle can transport along both microtubules and microfilaments?（同一种小泡如何既能沿着微管运行，又能沿着微丝运行？）

Chapter 11 Nucleus and Chromatin

细胞核与染色质

一、选择题

1. The chemical composition of chromatin is ( ).

A. DNA、RNA、Histone and Non-histone proteins. B. DNA、Histone and Non-histone proteins.

C. DNA、RNA and Histone. D. DNA and Histone.

2. The mammalian centromere DNA is ( ).

A. Facultative heterochromatin. B. Constitutive heterochromatin.

C. Euchromatin. D. Heterochromatin

3. When cells enter mitosis, what happens to the nucleolus? ( )

A. Larger. B. Smaller, but never disappeared.

C. Become smaller and disappear. D. No change.

4. Which chromosome does not express the gene? ( )

A. Lampbrush chromosomes. B. Metaphase chromosome.

C. Multi line chromosome. D. None of them.

5. Which is wrong about the description of histones? ( )

A. Evolutionally conserved. B. Each protein is encoded by a single copy gene.

C. Rich in basic amino acids. D. Can produce electrostatic effect with DNA.

6. In nucleolus, the active transcription site of rRNA gene is ( )

A. FC. Bb. DFC. C. GC. D. Perinucleolar chromatin.

7. What is the function of the nucleolus? （ ）

A. It is pore for nuclear entry of large proteins.

B. It is a site of attachment for chromosomes on the nuclear matrix.

C. It is a site where unexpressed DNA is concentrated.

D. It is a nuclear domain involved in ribosome assembly.

8. Among the secondary structures of DNA, which one has the highest content and the strongest activity in the natural state is ( ).

A. A type.　　B. Z type.　　C. B type.　　D. O type.

9. The generalized nuclear skeleton includes (　　).

A, nuclear matrix. B, nuclear matrix, nuclear pore complex. C, nuclear fiber layer, nuclear matrix.

D. Nuclear fiber layer, nuclear pore complex and an insoluble network structure (i.e., nuclear matrix).

10. The nuclear envelope is often connected to (　　) in the cytoplasm.

A, smooth endoplasmic reticulum. B, rough endoplasmic reticulum.

C, golgi body.　　D, lysosome.

11. The following (　　) histones are the least evolutionarily conservative.

A, H1.　　B, H2A.　　C, H3.　　H4.

12. From the homology comparison of amino acid sequences, nuclear lamina belongs to (　　).

A, microtubule. B, microfilament. C, intermediate fiber. D, nucleoprotein skeleton.

二 判断题

1. H3 does not participate in the nucleosome components, but acts as connection factor during　nucleosome formed , and give chromatin in polarity. （　　）

2. The centromere region of the nucleus contains copies of DNA sequences encoding rRNA（　　）

3. Chromatin can be divided into active chromatin and inactive chromatin according to their functional states.（　　）

4. The common giant chromosomes are the light brush chromosome and the polyline chromosome.（　　）

5. When digested with DNase Ⅰ, it was found that both active chromatin and inactive chromatin DNA were sensitive to DNase Ⅰ.（　　）

6. Biological macromolecules are highly selective and bidirectional through the nuclear pore complex. （　　）

7. A chromosome has only one starting replication site. （　　）

8. The big and small subunits of ribosome occur, mature and assembles from the nucleolus and complete in the nucleus. （　　）

9. Telomerase is a reverse transcriptase that catalyzes the synthesis of telomeres in eukaryotic cells. （　　）

10. Histone octamer is the basic structural unit of eukaryotic chromatin.（　　）

三、 名词解释

1、 Nucleoli organization area（核仁组织区）：

2、 RNA interference（RNA 干扰）：

3、 Nucleosome（核小体）：

4、 Ribozyme（核酶）：

5、 Nucleus（细胞核）：

6、 Chromatin（染色质）：

7、 Chromosome（染色体）：

8、 Nucleolus（核仁）：

9、 Histone（组蛋白）：

10、Nuclear pore complex (NPC)（核孔复合体）：

11、Euchromatin（常染色质）：

12、Heterochromatin（异染色质）：

13、Nuclear lamina（核纤层）：

14、Telomere（端粒）：

四、简答题

1、How does DNA assemble into chromosomes step by step？ DNA 是如一步一步何组装成染色体的？

2、Briefly describe the main physiological functions of nuclear capsule? 简述核被膜的主要生理功能。

3、Briefly describe the structure and function of nucleoli. 简述核仁的结构及其功能。

4、The active transport of nucleus pore complexes has strict bidirectional selectivity, which is manifested in the following aspects. 核孔复合物的主动运输具有严格的双向选择性，这种选择性表现在？

五、论述题

1、Discuss the structure and function of the nucleus pore complex. 试述核孔复合体的结构及其功能。

Chapter 12 Ribosome, Protein Synthesis and Degradation

核糖体、蛋白质的合成与降解

一、选择题

1. Which one of the following is not part of a prokaryotic ribosome? （ ）

A. A 30S subunit consisting of 16S rRNA.

B. A 50S subunit consisting of 23S and 5S rRNA.

C. A 30S subunit consisting of 21 proteins.

D. A 40S subunit consisting of 18S rRNA.

2. Not correctly folded proteins in ER will be transferred to the cytosol to degradation in ( )

A. Endosome. B. Lysosome. C. Proteasome. D. Ribosome

3. Molecule chaperones are ( )

A.Proteins that help other protein fold properly.

B.Proteins that guide the nascent proteins to target organelles.

C.Recognition proteins on the cell surface.

D.Receptor proteins on the cell surface.

4. Ubiquitination requires three types of enzyme: ubiquitin-activating enzymes, and ubiquitin-ligases enzymes, ubiquitin-conjugating enzymes, known as __, __, and __, respectively.

A. E3s, E2s, and E1s.

B. E1s, E2s, and E3s.

C. E2s, E1s, and E3s.

D. E1s, E3s, and E2s

5. The 26S proteasome is a highly conserved protein degradation machine that consists of ( ), which include 14 and 19 different polypeptides, respectively.

A. 22S proteasome and 17S regulatory particles.

B. 21S proteasome and 15S regulatory particles

C. 18S proteasome and 12S regulatory particles

D. 20S proteasome and 19S regulatory particles

二、名词解释

1. Ribosome (核糖体）
2. Polyribosome (多聚核糖体）
3. Ribozyme (核酶）
4. Ubiquitin (泛素)
5. Autophagosome (自噬小体）

三、问答题

1. What is major function of ribosome? （核糖体有什么功能?）
2. The rRNA play important role as structural and functional core composition in ribosome, what is major function of rRNA? (在核糖体中，rRNA 是起主要作用的结构成分，是结构和功能核心，主要功能有哪些？)
3. Describe the process of protein synthesis in procaryotic cell. (详述原核生物蛋白质合成过程。)
4. What is molecular chaperone? functions? (什么是分子伴侣？它的功能有哪些？)
5. What are types of ribozyme? (核酶主要有哪几种类型？)
6. Most protein degradation depend on ubiquitin-proteasome system, please describe this process. (简述泛素化蛋白酶体降解途径的过程。)

Chapter 13 Cell Cycle and Cell Division

细胞周期与细胞分裂

一、 判断题

1. Cells, such as nerve cells, muscle cells, or red blood cells, are highly specialized and have the ability to divide. （ ）
2. Mitosis is usually accompanied by cytokinesis, a process by which a dividing cell splits in two, partitioning the cytoplasm into two cellular packages. （ ）
3. In most eukaryotic cells, the mitotic spindle is assembled in the cytoplasm and the chromosomes are compacted in the nucleoplasm. （ ）
4. Anaphase ends when the sister chromatids of each chromosome split apart and start their movement toward opposite poles. （ ）
5. The formation of a new cell wall begins with the construction of a simpler precursor, which is called the cell plate. （ ）

二、名词解释

1. Cell cycle（细胞周期）：

2. Meiosis（减数分裂）：

3. Destruction box（降解盒）：

4. Synchronization of cell cycle（细胞周期同步化）

5. Quiescent cell（休眠细胞）：

6. Terminally Differentiated cells（终端细胞）

7. Contractile ring（胞质收缩环）：

三、问答题

1. What are the main characteristics of cell cycle at different stages

Chapter 14 Regulation of Cell Proliferation and Cancer Cells

细胞增殖调控与癌细胞

一、判断题

(1) The synaptonemal complex (SC, 联会复合体) is a ladder-like structure with transverse protein filaments connecting the two lateral elements. （ ）

(2) The cell-cycle control system can arrest the cell cycle at specific checkpoints such as G1, G2 and M phases. （ ）

(3) The length of different cell cycle mainly depends on the length of M phase. （ ）

(4) MPF activity is not limited to amphibian eggs and oocytes but is present in a widevariety of organisms. （ ）

(5) At the cellular level, the most important characteristic of a cancer cell is its loss of growth control. （ ）

(6) Cyclin as a positive regulator of the cell cycle binds to CDK to regulate CDK activity. （ ）

二、名词解释

1. Tumor suppressor gene（肿瘤抑制基因）：

2. Oncogene（癌基因）：

3. Proto-oncogene（原癌基因）：

4. Maturation-Promoting Factor, MPF（促成熟因子或 M 期促进因子）

5. Checkpoint（检验点）：

6. Cyclin（周期蛋白）：

7. Cyclin-dependent kinases, CDK（周期蛋白依赖的蛋白激酶）：

8. Anaphase promoting factor, APC（后期促进因子）

三、问答题

1. Describe the regulation of eukaryotic cell cycle.

Chapter 15 Cell Differentiation and Embryo Development

细胞分化和胚胎发育

一、判断对错，正确在括号中的写 T，错误的写 F

1. Embryonic stem cells (ES cells) are pluripotent stem cells derived from the outer cell mass of a blastocyst, an early-stage pre-implantation embryo. （ ）
2. Induced pluripotent stem cells (also known as iPS cells or iPSCs) are a type of pluripotent stem cell that can be generated directly from Embryonic stem cells. （ ）
3. Transdifferentiation is the conversion of a cell type present in one tissue or organ into a cell type from another tissue or organ without going through a pluripotent cell state. Transdifferentiation between some cell types can occur naturally in response to injury and can be induced experimentally. ( )

二、选择题

1. A cell that can differentiate into all cell types of the adult organism is known as ( ). Such cells are called meristematic cells in higher plants and embryonic stem cells in animals.

A. multipotent.

B. totipotent.

C. pluripotent.

D. unipotent

2. Cell differentiation is a process in which a generic cell develops into a specific type of cell in response to specific triggers from the body or the cell itself. This is the process which allows a single celled zygote (合子) to develop into a multicellular adult organism which can contain ( ) of different types of cells in human body.

A. millions.

B. thousands.

C. dozens.

D. hundreds

三、名词解释

1. Stem cell （干细胞）

2. Cell differentiation （细胞分化）

3. Terminal differentiation （终末分化）

4. House-keeping gene （管家基因）

5. Reprogramming （细胞重编程）

6. Transdifferentiation （转分化）

7. Totipotency （细胞全能性）

8. Blastula（囊胚）

9. Embryonic induction （胚胎诱导）

四、问答题

1. Stem cells are biological cells that can differentiate into other types of cells and can divide to produce more of the same type of stem cells. Describe the types of stem cell based on their potential and origin.（简述干细胞的分类，分别从分化潜能和来源回答。）

2. What is induced pluripotent stem cell, what is their biological significance? （什么是诱导多能干细胞，它的出现有哪些意义？）

3. In developmental biology, cellular differentiation is the process where a cell changes from one cell type to another. Most commonly the cell changes to a more specialized type. Differentiation occurs numerous times during the development of a multicellular organism as it changes from a simple zygote to a complex system of tissues and cell types. What elements influence Cellular differentiation?（影响细胞分化的因素有哪些？）

Chapter 16 Cell Death and Cell Aging

细胞死亡和细胞衰老

一、 名词解释

1. Caspase (含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白水解酶)
2. Cell ageing, Cell senescence (细胞衰老）
3. Hayflick limit (Hayflick 界限)
4. Autophage (细胞自噬）
5. Apoptotic body (凋亡小体）

二、问答题

1. What is two types of cell death?（ 细胞死亡的两种形式是什么？）

2. What is differences between PCD and necrosis?（ 简述细胞程序性死亡与细胞坏死在细胞形态学上的区别。）

3. Describe cell apoptosis's biological significances using some examples.

（举例说明细胞凋亡（细胞程序死亡）的生物学意义？）

4. Apoptosis is a form of programmed cell death that occurs in multicellular organisms. Describe the mechanism of Caspase-independent apoptosis (Intrinsic pathway and Extrinsic pathway, the later takes Fas as example)

（论述 Caspases 依赖的细胞凋亡机制，外源途径以 Fas 为例））

Chapter 17 Social Interaction of Cells

细胞的社会联系

一、判断对错，错误的在括号中写 F，正确的在括号中写 T。

1. The extracellular space extends outward from the outer surface of the plasma membrane and contains a variety of secreted materials that influence cell behavior. （ ）
2. The major components of extracellular matrices include collagens, proteoglycans, and a variety of proteins, such as fibronectin, and laminin. （ ）
3. Cells attach to their substratum by means of cell-surface specializations such as focal adhesions and desmosomes. （ ）
4. Gap junctions are sites between animal cells that are specialized for intercellular communication. （ ）
5. Each collagen type is restricted to particular locations within the body, so no two different types are present together in the same ECM. （ ）
6. Collagen molecules provide the insoluble framework that determines many of the mechanical properties of the matrix，so all collagens form fibrils. （ ）
7. Like fibronectin, extracellular laminins can greatly influence a cell's potential for migration, growth, and differentiation. （ ）
8. Integrins are a family of membrane proteins found only in animals that play a key role in integrating the extracellular and intracellular environments. （ ）
9. The cadherins are a large family of glycoproteins that mediate Ca^{2-}-dependent cell–cell adhesion and transmit signals from the ECM to the cytoplasm. （ ）
10. Plant cells are surrounded by a complex cell wall composed of cellulose and a variety of secreted materials that provide mechanical support and protect the cell from potentially damaging influences. （ ）

二、名词解释

1. Hemidesmosome（半桥粒）
2. Desmosomes（桥粒）
3. Tight junction（紧密连接）

4. Gap junction（间隙连接）

5. Collagen（胶原）

6. Cadherin（钙黏蛋白）

7. Extracellular matrix（胞外基质）

8. Plasmodesma（胞间连丝）

9. Basement membrane/basal lamina（基/底膜）

10. Immunoglobulin superfamily，IgSF（免疫球蛋白超家族）

11. Focal adhesion（黏合斑）

12. Glycocalyx，cell coat（糖萼）

13. Communication junction（通讯连接）

14.Cell junction（细胞连接）

15. Selectin（选择素）

三、问答题。

1．What are the chemical composition and main functions of extracellular matrix?（细胞外基质的化学组成和主要功能是什么？）

2．What are the common characteristics of the extracellular matrix of animal cells and the plant cell walls ?（动物细胞的细胞外基质和植物细胞的细胞壁的共同特征是什么?）

3．What is the existing mode and function of hyaluronic acid in extracellular matrix?（透明质酸在细胞外基质中的存在方式和作用是什么？）

4．How is collagen synthesized, assembled and secreted? When did it become insoluble?（胶原的合成、装配和分泌的过程怎样?何时成为水不溶性的?）

5．What are the function of FN?（FN 的主要功能是什么？）

6．Compare the structural differences of three types of cell adhesion molecules.（比较三种类型的细胞粘着分子在结构上的差异。）

7．How many types of cell adhesion? What's the difference between them?（细胞有几种类型的粘着?它们之间有何不同？）

8．What is the difference between adhesion belt and focal adhesion?（粘着带与粘着斑连接有什么不同?）

II： 答案

Chapter One

The Introduction of Cell and Cell Biology

细胞与细胞生物学简介

一、判断题（正确的在括号中划 T，错误的在括号中划 F）

1. T
2. F
3. F
4. T
5. T
6. T

二、将下面的中文词汇填到相应的英文词汇后的括号内

1. C
2. D
3. B

三、名词解释

1. Cell（细胞）：细胞是由膜包围着含有细胞核(或拟核)的原生质所组成，是生物体的结构和功能的基本单位，也是生命活动的基本单位。细胞能够通过分裂而增殖，是生物体个体发育和系统发育的基础。细胞或是独立的作为生命单位，或是多个细胞组成细胞群体或组织、或器官和机体；细胞还能够进行分裂和繁殖；细胞是遗传的基本单位，并具有遗传的全能性。
2. Protoplasm（原生质）：生活细胞中所有的生活物质，包括细胞核和细胞质。
3. Protoplast（原生质体）：细胞膜包被的原生质。动物细胞就相当于原生质体。一个植物细胞去除细胞壁后就是一个原生质体。
4. Cytoplasm（细胞质）：是细胞内除核以外的原生质，即细胞中细胞核以外和细胞膜以内的原生质部分，包括透明的粘液状的胞质溶胶及悬浮于其中的细胞器。
5. Cell biology（细胞生物学）：细胞生物学是以细胞为研究对象，从细胞的整体水平、亚显微水平、分子水平等三个层次，研究细胞和细胞器的结构和功能和各种生命活动规律

的学科。

6. Cell theory（细胞学说）：是关于生物有机体组成的学说， 1838～1839 年间由德国的植物学家施莱登和动物学家施旺所提出 ，主要内容包括：1）细胞是有机体组成， 一切动植物都是由单细胞发育而来， 即生物是由细胞和细胞的产物所组成；2）所有细胞在结构和组成上基本相似； 3）新细胞是由已存在的细胞分裂而来；所有生物都是由一个或多个细胞组成；

四、名词比较

1. Protoplast and Protoplasm（原生质体与原生质）：二者的区别在于是否包括细胞质膜。原生质是生活细胞中所有的生活物质，包括细胞核和细胞质，但不包括细胞质膜。原生质体是细胞膜包被的原生质，包括细胞膜、细胞质和细胞核。
2. Cell plasma and Protoplasm（细胞质与原生质）：二者的主要区别在于是否包括细胞核。细胞质是细胞内除核以外的原生质，包括透明的粘液状的胞质溶胶及悬浮于其中的细胞器。原生质是生活细胞中所有的生活物质，包括细胞核和细胞质。
3. Cytology and Cell biology（细胞学与细胞生物学）：细胞学是细胞生物学发展的前身，主要内容包括细胞的结构和功能。细胞生物学不仅从显微、亚显微和分子水平介绍细胞结构和功能，还包括了对细胞生命活动规律的研究结果。

五、 问答

1. What are the main ideas of the cell theory（细胞学说的主要内容）?

细胞学说主要包括以下内容：

1） 所有生物都是由一个或多个细胞组成；

2） 细胞是生命的基本组织单位；

3） 所有细胞都是来自于已有细胞的分裂

2. How to understand “the key to every biological problem must finally be sought in the cell.” said by the pioneering cell biologist E. B. Wilson in 1925（如何理解生物学家 E. B. Wilson 在 1925 所说的“一切生命的构建问题都要到细胞中去寻找”）？

细胞是生物体结构和功能的基本的基本单位。生物体的功能是由一个个的细胞完成和体现的，因此，解决一切生命的关键问题都要立足于细胞：从宏观到微观，从组织水平、细胞水平到分子水平解释生命活动的规律和奥秘。所以说细胞是生物学研究的出发点，也是生命科学研究的汇聚点。

Chapter 2

The Unity and Diversity of Cells

细胞的统一性与多样性

一、判断题（正确的在括号中划 **T**，错误的在括号中划 **F**）

1. T
2. T
3. F
4. F
5. T

二、下图中细菌的结构，将 **A-E** 选项填入相应的空格中

1. D
2. C
3. A

三、将 **A- F** 选项填入对应名词解释的括号中

1. B
2. F
3. A
4. D
5. B
6. C

四、将 **A-E** 名词解释选项填入对应名词的括号中

1. C
2. B
3. A
4. E
5. D

五、 名词解释

1. Prokaryotic cell（原核细胞）： 组成原核生物的细胞。这类细胞主要特征是没有明显可见的细胞核，也没有核膜和核仁，只有拟核，进化地位较低。

2．Mesosome（中膜体）： 中膜体又称间体或质膜体, 是细菌细胞质膜向细胞质内陷折皱形成的。每个细胞有一个或数个中膜体，常被认为在 DNA 复制时起支点作用。中膜体上含有细胞色素和琥珀酸脱氢酶, 为细胞提供呼吸酶, 具有类似线粒体的作用, 故又称为拟线粒体。

6. Nucleoid（拟核）： 细菌细胞具有明显的核区，但没有核膜、核仁结构，为了与真核细胞中典型的细胞核有所区别，称为核区或拟核。

7. Mycoplasma（支原体）：是最简单的原核细胞。支原体的大小介于细菌与病毒之间，形态多变，直径为 0.1～0.3 μm, 约为细菌的十分之一，光镜下难以看清其结构。支原体具有细胞膜，没有细胞壁，有一环状双螺旋 DNA，没有类似细菌的核区（拟核）。支原体可以在培养基上培养，也能在寄主细胞中繁殖。

8. Eukaryotic cell（真核细胞）：构成真核生物的细胞称为真核细胞，具有典型的细胞结构，有明显的细胞核、核膜、核仁和核基质；遗传信息量大，细胞内有膜包被形成的细胞器。包括原生动物细胞、真菌细胞、动物细胞核植物细胞等。

6. Archaebacteria（古细菌）：一类特殊的细菌，具有不同于真核细胞和原核细胞的特征，多生活在极端的环境中，如酸性嗜热菌、极端嗜盐菌及甲烷微生物等。它们具有原核生物的某些特征（如无细胞核及细胞器），也有真核生物的特征（如以甲硫氨酸起始蛋白质的合成，核糖体对氯霉素不敏感等），还具有一些独有的特征（如细胞壁的组成，膜脂质的类型等）。

7. Virus（病毒）：一类由一种核酸分子 DNA 或 RNA 与蛋白质构成的非细胞形态的有机体，是迄今发现的最小的最简单的有机体。

六、名词比较

1. Prokaryotic cell and eukaryotic cell（原核细胞与真核细胞）：原核细胞没有真正的细胞核和膜包被的细胞器结构，结构简单，进化等级低。真核细胞有真正的细胞核，细胞质内有膜包被的细胞器结构，结构复杂，遗传信息大，进化等级高。

2. Plant cell and animal cell（植物细胞与动物细胞）：这两种细胞类型具有相同的结构体系和功能体系。但植物细胞具有一些特有的细胞结构，如细胞壁和质体/叶绿体动物细胞也有某些植物细胞不具备的细胞器，如中心粒。植物的液泡与动物细胞的溶酶体具有相似

的功能。

3. Nucleoid and nucleus（拟核与细胞核）：拟核为细菌细胞具有的结构，没有膜包被。细胞核为真核细胞所具有，由核膜包被，含有核仁、核基质、核骨架等成分。

七、问答题

1. What are the fundamental properties shared by all cells（所有细胞都具备哪些共同特征）?

细胞具有如下共同特征：

- 细胞具有相似的化学组成；
- 细胞都具有生物膜系统；
- 细胞都具有遗传装置
- 细胞具有相似的增殖方式

英文答案供参考

The basic characters of cells are as follows:

- Cells have similar chemical composition
- Cells possess biomembrane system
- Cells possess a genetics program
- Cells have the same type in proliferation

2. How to understand “The cell is the basic unit of life” (如何理解“细胞是一切生命活动的基本单位”) ？

细胞是一切生命活动的基本单位，包括以下几个方面的含义：

- 一切有机体都是由细胞构成，细胞是构成有机体的结构单位；
- 细胞具有独立的、有序的自控代谢体系，细胞是代谢和功能的基本单位；
- 多细胞生物的生长和发育是靠细胞的增殖、分化和凋亡实现的，细胞是有机体生长和发育的基础；
- 细胞是遗传的基本单位，细胞都具有发育成完整个体的全能性。

总之，没有细胞就没有完整的生命。植物、动物、细菌、真菌等生物结构和功能的基本单位都是细胞。

3. Is virus a type of life (病毒是一种生命形式吗) ?

病毒是由一个核酸分子(DNA 或 RNA)与蛋白质构成的非细胞形态的营寄生生活的生命体。病毒能增殖、遗传和演化。病毒的结构简单，由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成，没

有细胞结构，其生命活动依赖于细胞，所以病毒不是由细胞构成的。

如果将“独立繁衍”定义为生命的一项必要条件的话，离开细胞无法完成自我复制的病毒，不能被归入生命范畴。但是，如果将生命定义的范畴放大为“不管是独立或是借助外界帮助，能够实现自我复制的即可定义为生命”，那么，借助细胞体能够完成自我复制的病毒也能算作是生命的一种。

Chapter 3

Research Methods of Cell Biology

细胞生物学研究方法

一、判断题（正确的在括号中划 T，错误的在括号中划 F）

1. T
2. T
3. T
4. T
5. F
6. T
7. T
8. F
9. T
10. F

二、 将 A- F 选项填入对应名词的括号中

1. D
2. C
3. B
4. A
5. E

三、名词解释

1. Resolution （分辨率）：是指能区分开两个质点间的最小距离。分辨率的高低取决于显微镜光源的波长、物镜镜口角和物镜与样品间介质的折射率。
2. Phase-contrast microscope（相差显微镜）：一种将光程差或相位差转换成振幅差的显微镜，可用于观察不染色的活细胞。
3. Fluorescence microscope（荧光显微镜）：以紫外线为光源、用以照射被检物体、使之发出荧光， 然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。荧光显微镜用于研究细胞内

物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。

4. Laser scanning confocal microscope, LSCM （激光扫描共聚焦显微镜）：利用激光作为荧光的激发光，扫描标本单一景深的层面而成像的一种显微镜。是当今世界最先进的细胞生物学分析仪器。

5. Fluorescence resonance energy transfer, FRET （荧光共振能量转移）：用来检测活细胞内两种蛋白质是否直接相互作用的技术。当两个蛋白相互作用时，一个荧光分子（又称为供体分子）被激发后产生的荧光作为激发光激发另一个荧光分子（又称为受体分子）产生荧光。

6. Fluorescence photobleaching recovery, FPR（荧光漂白恢复）：用来研究膜的流动性。荧光标记膜的某种组分，用激光照射猝灭（漂白）膜上某一部分的荧光，然后检测漂白区荧光再现速率。

7. Electron microscope （电子显微镜）： 一类用电子束为光源，显示标本细胞内部超微结构或材料表面结构特征的显微镜。分为透射电子显微镜和扫描电子显微镜等。

8. Transmission electron microscope, TEM （透射电子显微镜）：在一个高真空系统中，由电子枪发射电子束，穿过样品（超薄切片）成像的电子显微镜，用于观察细胞内部的超微结构。

9. Scanning electron microscope, SEM （扫描电子显微镜）：扫描电子显微镜是利用电子枪反射出的电子束经电磁透射镜汇聚“扫描”样本表面，激发样本表面发射二次电子成像，通过扫描电子显微镜可以得到样本表面的立体图像信息。

10. Immunoelectron microscopy （免疫电镜）：将抗体进行特殊标记后用电子显微镜观察免疫反应的结果，常用免疫胶体金技术。

11. Immunofluorescent technique（免疫荧光技术）： 将免疫学方法（抗原抗体特异结合）与荧光标记技术结合起来研究特异蛋白（抗原）在细胞内分布的方法。用荧光显微镜观察，荧光的位置显示特异蛋白的组织分布和亚细胞定位。

12. Flow cytometer（流式细胞仪）：主要应用用于定量测定细胞中的 DNA、RNA 或某一特异蛋白的含量；测定细胞群体中不同时相细胞的数量；从细胞群体中分离某些特异染色的细胞；分离 DNA 含量不同的中期染色体。

13. Cell culture（细胞培养）：是指在体外模拟体内环境（无菌、适宜温度、酸碱度和一定营养条件等），使之生存、生长、分裂并维持主要结构和功能的一种方法。

14. Cell fusion/cell hybridization（细胞融合/杂交）：是在自发或人工诱导下，两个细胞或

原生质体融合形成一个杂种细胞

四、名词比较

1. Resolution and magnification （分辨率与放大倍数）：分辨率指显微镜能区分开 2 个质点的最小距离，是衡量显微镜最重要的参数。分辨率的大小取决于入射光的波长、物镜镜口角以及介质的折射率。显微镜的放大倍数是物镜放大倍数乘目镜放大倍数，是把观察的物体放大的倍数。

2. Optical microscope and Electron microscope（光学显微镜与电子显微镜）

光学显微镜以可见光、紫外光或激光作为光源，波长长，分辨率低。电子显微镜以电子束为光源，波长低，分辨率高。

3. Transmission electron microscope and Scanning electron microscope（透射电子显微镜与扫描电子显微镜）

透射电子显微镜是利用穿透样本的电子在成像系统中成像，需要将样本切成超薄切片。透射电子显微镜观察的是细胞等样本的内部结构。扫描电子显微镜是利用电子枪反射出的电子束经电磁透射镜汇聚“扫描”样本表面，激发样本表面发射二次电子成像，通过扫描电子显微镜可以得到样本表面的立体图像信息。

五、问答题

1. How to increase the resolution of microscopy（如何提高显微镜的分辨率）?

根据分辨率的公式 $r=0.61\lambda/ n(\sin a/2)$，要提高显微镜的分辨率（r），可以降低显微镜入射光的波长、提高介质的折射率（使用油镜）以及增加显微镜与样本间的孔径角等方法。

2. How to research the distribution and ultracellular localization of a protein in cell（如何研究蛋白质的分布和细胞中的亚细胞定位）?

1）将荧光蛋白与目的蛋白形成融合蛋白，在荧光显微镜下观察材料中荧光蛋白在不同组织器官中的分布和细胞中的定位。

2）利用免疫荧光技术，将荧光标记的目的蛋白的抗体抚育材料，在荧光显微镜下观察荧光的分布和在细胞内的定位。

3）利用免疫电镜技术，将胶体金标记的目的蛋白抗体抚育样本（超薄切片），观察材料中金颗粒的分布和细胞中的定位。

3. How to use flow cytometer to sort cells such as cancer cells（如何利用流式细胞仪分选细胞，如癌细胞）?

1）对要分选的细胞进行特异的荧光染色或标记。如将癌细胞特有的蛋白制备成荧光标记的抗体，对细胞进行标记。

2）在流式细胞仪的流动室中待测细胞被鞘液包裹形成液滴，每个液滴中包含一个细胞或不含细胞。

3）当液滴逐滴经过探测器时，标记有荧光的液滴和无荧光的液滴被分别充以正、负不同的电荷，没有细胞的液滴不加电荷。

4）当带有正、负电荷的液滴流经偏转板时，在高压电场的作用下偏转，落入各自的收集容器中，没有充电的液滴落入中间的废液容器，从而实现细胞的分离。

4. Which techniques can be used to study the protein-protein interaction（哪些技术方法可用于研究蛋白间的互作）？

1）酵母双杂交技术。真核细胞基因转录起始需要转录激活因子的参与。酵母转录激活因子包含 DNA 结合域（BD）和转录激活结构域（AD）。BD 和 AD 单独分别作用并不能激活转录反应，但是当二者在空间上充分接近时，则呈现转录因子活性并可激活下游报告基因的表达。研究 X 和 Y 两个蛋白之间是否存在互作关系，可分别将 DB 与 X 蛋白融合，AD 与 Y 蛋白融合。如果 X、Y 之间形成蛋白-蛋白复合物，则启动下游报告基因的表达。

2）荧光能量共振转移。当 X、Y 两个蛋白相互作用时，一个荧光分子（供体分子）被激发后产生的荧光能够作为激发光激发另一个荧光分子（受体分子）产生荧光。可以将 X 蛋白与青色荧光蛋白（CFP）融合表达，将 Y 蛋白与黄色荧光蛋白（YFP）融合表达。如果 CFP 发出的荧光能够激发 YFP 发出黄色荧光，则说明 X、Y 两个蛋白之间存在互作关系。

5. How to prepare monoclonal antibody（如何制备单克隆抗体）？

B 淋巴细胞能产生抗体，骨髓肿瘤细胞能够无限增殖，利用细胞融合技术，将单个 B 淋巴细胞同骨髓肿瘤细胞杂交，获得既能产生抗体、又能无限增殖的杂交瘤细胞，并以此生产针对单一抗原决定簇的单克隆抗体。

六、思考题

1. Which model organism play important roles in cell biology research（哪些模式生物在细胞生物学的研究中发挥重要作用）？

1）酵母：作为单细胞真核生物，生长迅速并且容易遗传操作，是研究细胞周期调控、囊泡运输、细胞分化等方面的重要材料。

2）线虫、果蝇和斑马鱼：生长周期短，容易饲养和繁殖，常作为研究细胞周期、细胞凋亡和胚胎发育的模式材料。

3）小鼠：作为小型哺乳动物，在进化是与人类比较接近，常用于研究相关疾病细胞和

4）拟南芥：是一种十字花科植物，生长周期短，易于遗传转化；拟南芥自花授粉，容易获得各种突变体，是研究植物遗传学、发育生物学、细胞生物学和分子生物学的重要模式材料。拟南芥中的研究结果对经济作物的分子育种和关键基因的作用机制等方面的研究有重要的借鉴作用。

2. Can the electron microscopy replace the optical microscopy? Why（电子显微镜能代替光学显微镜吗？为什么）？

不能。电子显微镜以电子数为光源，电子的波长比光学显微镜光源的波长大大降低，因此电子显微镜的分辨率大大提高。但传统的电子显微镜技术需要对材料进行一系列复杂的处理才能观察，不能代替显微镜观察活体细胞的结构或细胞现象。另外，电子显微技术在材料制片过程中，一些动态细胞结构如微丝和微管会解体。

Chapter 4 Cell Membranes 细胞膜

一、判断对错，错误的在括号中写 F，正确的在括号中写 T。

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

6.T

7. F

8. T

9. T

10. F

二、名词解释。

1. Lipid raft（脂筏）：生物膜上富含（神经）鞘脂和胆固醇的微小区域，与生物膜某些功能的发挥有关。

2. Lipid anchored protein（脂锚定膜蛋白）：位于脂双层表面，与脂双层内的脂分子共价连接的膜结合蛋白。

3. Lipid bilayer（脂双层）：生物膜的膜脂分子基于亲水和疏水相互作用而自我组装形成的一种双分子层结构，其疏水尾部在内，而亲水性头部朝向水相。

4.Liposome（脂质体）：在水溶液环境中人工形成的一种球形脂双层结构。

5. Plasma membrane（质膜）：指包围在细胞表面的一层极薄的膜，主要由膜脂和膜蛋白所组成。质膜的基本作用是维护细胞内微环境的相对稳定，并参与同外界环境进行物质交换、能量和信息传递。

6. Cholesterol（胆固醇）：动物细胞内的一种固醇类物质，占细胞质膜中脂质物质的半数以上。膜内胆固醇相对含量的高低可以影响膜的流动性。

7. Peripheral protein（外周膜蛋白）：位于磷脂双分子层表面，通过非共价键与膜脂或膜蛋白发生相互作用的一种膜结合蛋白。

8. Integral protein（整合膜蛋白）：镶嵌或横跨脂双层的膜结合蛋白。

三、问答题。

1. Compare the differences of plasma membrane, internal membrane and biomembrane.（请比较质膜、内膜和生物膜在概念上的异同。）

答：细胞质膜(plasma membrane)是指包围在细胞表面的一层极薄的膜，主要由膜脂和膜蛋白所组成。质膜的基本作用是维护细胞内微环境的相对稳定，并参与同外界环境进行物质交换、能量和信息传递。另外，在细胞的生存、生长、分裂、分化中起重要作用。真核生物除了具有细胞表面膜外，细胞质中还有许多由膜分隔成的各种细胞器，这些细胞器的膜结构与质膜相似，但功能有所不同，这些膜称为内膜(internal membrane)，或胞质膜(cytoplasmic membrane)。内膜包括细胞核膜、内质网膜、高尔基体膜等。由于细菌没有内膜，所以细菌的细胞质膜代行胞质膜的作用。生物膜(biomembrane，or biological membrane)是细胞内膜和质膜的总称。生物膜是细胞的基本结构，它不仅具有界膜的功能，还参与细胞的全部生命活动。

2. How to understand the role of cell membrane as a boundary membrane in cell life?（如何理解细胞膜作为界膜对细胞生命活动所起的作用?）

答：界膜的涵义包括两个方面:细胞界膜和内膜结构的界膜，作为界膜的膜结构对于细胞生命的进化具有重要意义，这种界膜不仅使生命进化到细胞的生命形式，也保证了细胞生命的正常进行，它使遗传物质和其他参与生命活动的生物大分子相对集中在一个安全的微环境中，有利于细胞的物质和能量代谢。细胞内空间的区室化，不仅扩大了表面积，还使细胞的生命活动更加高效和有序。

3. How do you understand that red blood cells are the best materials for studying membrane structure?（有人说红细胞是研究膜结构的最好材料，你能说说理由吗？）

答：首先是红细胞数量大，取材容易(体内的血库)，极少有其它类型的细胞污染；其次成熟的哺乳动物的红细胞中没有细胞核和线粒体等膜相细胞器，细胞膜是它的惟一膜结构，所以分离后不存在其它膜污染的问题。

4. How are glycolipids related to human blood types? （糖脂是如何决定血型的?）

答：ABO 血型是由 ABO 血型抗原决定的， 称为 ABO 血型决定子(determinant)，它是一种糖脂，其寡糖部分具有决定抗原特异性的作用。ABO 血型决定子是短的、分支寡糖链，如 A 血型的人具有一种酶，这种酶能够将 N-乙酰半乳糖胺添加到糖链的末端；B 血型的人具有在糖链末端添加半乳糖的酶，AB 血型的人具有上述两种酶；O 血型的人则缺少上述两种酶，在抗原的末端既无 N-乙酰氨基半乳糖，又无半乳糖。也就是说人的血型是 A

型、B 型、AB 型还是 O 型，是由红细胞膜脂或膜蛋白中的糖基决定的。A 血型的人红细胞膜脂寡糖链的末端是 N-乙酰半乳糖胺(GalNAc)，B 血型的人红细胞膜脂寡糖链的末端是半乳糖(Gal)，O 型则没有这两种糖基，而 AB 型的人则在末端同时具有这两种糖。

5. Why is membrane asymmetry important to a cell? （膜结构不对称性的意义是什么?）

答：膜脂、膜蛋白及膜糖分布的不对称性导致了膜功能的不对称性和方向性。保证了生命活动的高度有序性。膜脂在膜中的分布是不对称的，虽然这种不对称性的生物学作用还了解得很少，但已经取得了不少进展。如糖脂是位于脂双层的外侧，其作用可能作为细胞外配体(ligand)的受体。磷脂酰丝氨基主要集中在脂双层的内叶，在生理 pH 下带负电荷，这种带电性使得它能够同带正电的物质结合，如同血型糖蛋白 A 跨膜 α 螺旋邻近的赖氨酸、精氨酸结合。磷脂酰胆碱出现在衰老的淋巴细胞外表面，作为让吞噬细胞吞噬的信号。磷脂酰胆碱也出现在血小板的外表面，此时作为血凝固的信号。磷脂酰肌醇主要集中在内叶，它们在将细胞质膜的刺激向细胞质传递中起关键作用。膜不仅内外两侧的功能不同，分布的区域对功能也有影响。造成这种功能上的差异， 主要是膜蛋白、膜脂和膜糖分布不对称引起的。细胞间的识别、运动、物质运输、信号传递等都具有方向性。这些方向性的维持就是靠分布不对称的膜蛋白、膜脂和膜糖来提供。

6. Please explain the principle of phospholipase treatment to study the lipid location in lipid bilayer of erythrocyte membrane.（请说明磷脂酶处理法研究红细胞膜脂在脂双层中定位的原理。）

答：由于红细胞具有血影现象，只要将红细胞置于低离子浓度的溶液中，红细胞就会发生渗漏释放出内含物，得到只有红细胞膜的空壳。然后调整溶液中的 Mg^{2+}离子浓度，改变红细胞小泡的状态。若是从溶液中除去 Mg^{2+}，则形成外翻的小泡，若是加入 Mg^{2+}则是正常方向的小泡， 然后用脂酶分别处理这两种红细胞膜。常用的脂酶是磷脂酶(phospholipase)，这种酶也是因为相对分子质量大而不通过细胞膜，所以磷脂酶只能附着在膜泡的外表面，能够被磷脂酶水解的就是位于外表面的磷脂，然后再根据它原来的状态，确定在红细胞膜脂中的定向。

7. Why is membrane fluidity important to a cell?（膜的流动性的生理意义何在？）

答：① 细胞质膜适宜的流动性是生物膜正常功能的必要条件。

② 酶活性与流动性有极大的关系，流动性大活性高。

③ 如果没有膜的流动性，细胞外的营养物质无法进入，细胞内合成的胞外物质及细胞废物也不能运到细胞外，这样细胞就要停止新陈代谢而死亡。

④ 膜流动性与信息传递有着极大的关系。

⑤ 如果没有流动性，能量转换是不可能的。

⑥ 膜的流动性与发育和衰老过程都有相当大的关系。

Chapter 5 The Movement of Substances Across Cell Membranes

物质的跨膜运输

一、判断对错，错误的在括号中写 F，正确的在括号中写 T。

1.T

2. F

3. T

4.T

5. F

6. T

7. T

8. F

9. T

10. T

二、名词解释

1. Exocytosis（胞吐作用）：携带有内容物的膜泡与质膜融合，将内容物释放到胞外的过程。

2. Endocytosis（胞吞作用）：通过质膜内陷形成膜泡，将细胞外或细胞质膜表面的物质包裹到膜泡内并转运到细胞内（胞饮和吞噬作用）。

3.Transcytosis（跨细胞转运）：以胞吞作用从细胞的一侧摄取物质，形成膜泡在细胞内运输，并以胞吐作用从细胞的另一侧释放出去的膜泡转运方式。

4. Gated channel（门控通道）：一种离子通道，通过构象改变使溶液中的离子通过或阻止通过。依据引发构象改变的机制不同，门控通道包括电位门通道和配体门通道两类。

5. Cotransport（协同转运）：两种溶质协同跨膜运输的过程。两种溶质运输方向相同称为同向协同运输，相反则称为反向协同运输，是一种间接消耗 ATP 的主动运输过程。

6. Facilitated diffusion（协助扩散）：物质通过与特异性膜蛋白的相互作用，从高浓度向低浓度的跨膜转运形式。

7. Active transport（主动运输）：一种需要消耗能量的物质跨膜运输过程。被运输底物与跨膜载体蛋白结合，通过载体蛋白构象改变，从而将底物逆着电化学梯度转运到膜的另一侧。

8. ABC superfamily（ABC 超家族）：ABC（ATP binding cassette）超家族是一类 ATP 驱动的膜转运蛋白，利用 ATP 水解释放的能量将多肽及多种小分子物质进行跨膜转运。

三、问答题。

1. Compare active and passive transport from starting condition, mode of transport, and result.（请从起始条件、运输方式、产生的结果等三个方面进行主动运输和被动运输的比较。）

答：

	被动运输	主动运输
起始条件	细胞外被运输的物质浓度大大高于细胞内的浓度	细胞外被运输的物质的浓度可能高于、也可能低于细胞内的浓度
运输方式	通过扩散或运输蛋白形成的通道进入细胞	通过具有酶活性的运输蛋白(泵)，在能量的驱动下进出细胞
产生的结果	最后使细胞内外的浓度达到平衡	最后细胞内外的浓度处于稳定，建立了浓度梯度

2. How to understand that "passive transport reduce the difference between cells and the surrounding environment, while active transport create differences and sustain the vitality of life"?（如何理解"被动运输是减少细胞与周围环境的差别，而主动运输则是努力创造差别，维持生命的活力"？）

答：主要是从创造差异对细胞生命活动的意义方面来理解这一说法。主动运输涉及物质输入和输出细胞和细胞器，并且能够逆浓度梯度或电化学梯度。这种运输对于维持细胞和细胞器的正常功能来说起三个重要作用：① 保证了细胞或细胞器从周围环境中或表面摄取必需的营养物质，即使这些营养物质在周围环境中或表面的浓度很低；② 能够将细胞内的各种物质，如分泌物、代谢废物以及一些离子排到细胞外，即使这些物质在细胞外的浓度比细胞内的浓度高得多； ③能够维持一些无机离子在细胞内恒定和最适的浓度，特别是 K^+、Ca^{2+}和 H^+的浓度。概括地说，主动运输主要是维持细胞内环境的稳定，以及在各种不同生理条件下细胞内环境的快速调整，这对细胞的生命活动来说是非常重要的。

3. What are the differences of the four transport ATPase in structure, location and function?（四种运输 ATPase 在结构、存在部位和功能上有什么不同？）

答：

类型	运输物质	结构与功能特点	存在的部位
P 型	H^+，Na^+，K^+ ，Ca^{2+}	通常有大小两个亚基，大亚基被磷酸化，小亚基调节运输。	H^+泵:存在于植物、真菌和细菌的质膜； Na^+/K^+:动物细胞的质膜；H^+/K^+泵:哺乳动物胃细胞表层质膜；Ca^{2+}泵:所有真核生物的质膜和肌细胞的肌质网膜。
F 型	只是 H^+	有多个跨膜亚基，建立 H^+的电化学梯度，合成 ATP。	细菌的质膜、线粒体内膜、叶绿体的类囊体膜。
V 型	只是 H^+	多个跨膜亚基， 亚基的细胞质部分可将 ATP 水解， 并利用释放的能量将H^+运输到囊泡中，使之成为酸性环境。	①植物、酵母和其它真菌的液泡膜;②动物细胞的溶酶体和内体的膜;③某些分泌酸性物质的动物细胞质膜(如破骨细胞和肾管状细胞)。
ABC 型	离子和各种小分子	两个膜结构域形成水性通道，两个细胞质 ATP 结合结构域与 ATP 水解及物质运输相偶联。不同结构域可以位于同一个亚基，也可位于不同的亚基。	①细菌质膜(运输氨基酸、糖和肽);②哺乳动物内质网膜(运输与 MHC 蛋白相关的抗原肽);③哺乳动物细胞质膜(运输小分子、 磷脂、小的类脂分子)

4. Briefly describe the structure and mechanism of Na^+/K^+ pump （Na^+/K^+ ATPase) .（简述 Na^+/K^+泵(Na^+/K^+ pump， Na^+/K^+ ATPase)的结构和作用机制。）

答：Na^+/K^+泵是动物细胞中由 ATP 驱动的将 Na^+ 输出到细胞外同时将 K^+输入细胞内的运输泵，又称 Na^+泵或 Na^+/K^+交换泵。实际上是一种 Na^+ /K^+ ATPase。Na^+ /K^+ ATPase 是由两个大亚基(α 亚基)和两个小亚基(β 亚基)组成。α 亚基是跨膜蛋白，在膜的内侧有 ATP 结合位点，细胞外侧有乌本苷(ouabain)结合位点；在 α 亚基上有 Na^+和 K^+结合位点。

Na^+/K^+ ATPase 运输分为六个过程：①在静息状态，Na^+/K^+泵的构型使得 Na^+ 结合位点暴露在膜内侧。当细胞内 Na^+浓度升高时，3 个 Na^+ 与该位点结合；② 由于 Na^+的结合，激活了 ATP 酶的活性，使 ATP 分解， 释放 ADP，α 亚基被磷酸化；③由于 α 亚基被磷酸化， 引起酶发生构型变化， 于是与 Na^+ 结合的部位转向膜外侧，并向胞外释放 3 个

Na^+；④膜外的两个 K^+同 α 亚基结合；⑤ K^+ 与磷酸化的 Na^+/K^+ ATPase 结合后， 促使酶去磷酸化；⑥去磷酸化后的酶恢复原构型， 于是将结合的 K+ 释放到细胞内。每水解一个 ATP， 运出 3 个 Na^+， 输入 2 个 K^+。Na^+ /K^+泵工作的结果，使细胞内的 Na^+浓度比细胞外低 10～30 倍，而细胞内的 K^+浓度比细胞外高 10～30 倍。由于细胞外的 Na^+浓度高，且 Na^+是带正电的，所以 Na^+ /K^+泵使细胞外带上正电荷。

意义：Na^+/K^+ 泵具有三个重要作用， 一是维持了细胞 Na^+离子的平衡，抵消了 Na^+离子的渗透作用；二是在建立细胞质膜两侧 Na^+离子浓度梯度的同时，为葡萄糖协同运输泵提供了驱动力；三是 Na^+泵建立的细胞外电位，为神经和肌肉电脉冲传导提供了基础。

5. Briefly describe the structure and mechanism of Ca^{2+} pump （Ca^{2+} ATPase) .（简述 Ca^{2+} 泵(Ca^{2+} pump， Ca^{2+} ATPase)的结构和作用机理。）

答：Ca^{2+} -ATPase 有 10 个跨膜结构域，在细胞膜内侧有两个大的细胞质环状结构，第一个环位于跨膜结构域 2 和 3 之间，第二个环位于跨膜结构域 4 和 5 之间。在第一个环上有 Ca^{2+}离子结合位点;在第二个环上有激活位点，包括 ATP 的结合位点。Ca^{2+}-ATPase 的氨基端和羧基端都在细胞膜的内侧，羧基端含有抑制区域。在静息状态，羧基端的抑制区域同环 2 的激活位点结合，使泵失去功能，这就是自我抑制。

Ca^{2+}-ATPase 泵有两种激活机制，一种是受激活的 Ca^{2+}/钙调蛋白(CaM)复合物的激活，另一种是被蛋白激酶 C 激活。当细胞内 Ca^{2+}浓度升高时，Ca^{2+}同钙调蛋白结合，形成激活的 Ca^{2+}/钙调蛋白复合物，该复合物同抑制区结合，释放激活位点，泵开始工作。当细胞内 Ca^{2+}浓度下降时，CaM 同抑制区脱离，抑制区又同激活位点结合，使泵处于静息状态。在另一种情况下，蛋白激酶 C 使抑制区磷酸化，从而失去抑制作用；当磷酸酶使抑制区脱磷酸，抑制区又同激活位点结合，起抑制作用。

Ca^{2+} 泵的工作原理类似于 Na^+/K^+ ATPase。在细胞质膜的一侧有同 Ca^{2+}结合的位点，一次可以结合两个 Ca^{2+}， Ca^{2+}结合后使酶激活，并结合上一分子 ATP，伴随 ATP 的水解和酶被磷酸化，Ca^{2+}泵构型发生改变，结合 Ca^{2+}的一面转到细胞外侧，由于结合亲和力低 Ca^{2+}离子被释放，此时酶发生去磷酸化，构型恢复到原始的静息状态。$Ca2^+$ -ATPase 每水解一个 ATP 将两个 Ca^{2+}离子从胞质溶胶输出到细胞外。

6. Compare the differences of active transport between animal cells and plant cells.（请比较动物细胞和植物细胞主动运输的差异。）

答：动物细胞和植物细胞不仅结构有所差别，载体蛋白也有所不同。动物细胞质膜上有 Na^+-K^+ ATPase，并通过对 Na^+、K^+ 的运输建立细胞的电化学梯度；但是在植物细胞(包

括细菌细胞)的质膜中没有 Na^+-K+ATPase，代之的是 H^+-ATP 酶，并通过对 H^+的运输建立细胞的电化学梯度，使细胞外 H^+的浓度比细胞内高；与此同时 H^+泵在周围环境中创建了酸性 pH，然后通过 H^+质子梯度驱动的同向运输，将糖和氨基酸等输入植物的细胞内。在动物细胞溶酶体膜和植物细胞的液泡膜上都有 H^+-ATP 酶，它们作用都一样，保持这些细胞器的酸性。

Chapter 6 Chloroplasts and Mitochondria

叶绿体与线粒体

一、判断对错，错误的在括号中写 F，正确的在括号中写 T

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

6. F

7. T

8. F

二、名词解释

1. Mitochondrion（线粒体）：线粒体是由两层单位膜套叠而成的封闭的囊状结构。其主要功能是氧化磷酸化，合成 ATP，为细胞的生命活动提供能量。

2. Post-translational translocation（翻译后转运）：游离核糖体上合成的蛋白质必须等蛋白质完全合成并释放到胞质溶胶后才能被转运,所以将这种转运方式称为翻译后转运。通过这种方式转运的蛋白质包 括线粒体、叶绿体和细胞核的部分蛋白，以及过氧化物酶体的全部蛋白等。在游离核糖体上合成的蛋白质中有相当一部分直接存在于胞质溶胶中, 包括细胞骨架蛋白、各种反应体系的酶或蛋白等。

3. Co-translational translocation （共翻译转运）：在内质网上，成熟蛋白质的前体的转译和运送过膜是同时进行的，所以称为共转译运输。

4. Signal peptide（信号肽）：信号肽是引导新合成的蛋白质向分泌通路转移的短肽链。

5. Oxidative phosphorylation （氧化磷酸化）：电子从 NADH 或 FADH2 经呼吸链传递给氧形成水时，同时伴有 ADP 磷酸化形成 ATP，这一过程称为氧化磷酸化。

6. Semiautonomous organelle （半自主性细胞器）：叶绿体线粒体等细胞器中自身含有一套遗传系统，可以表达一些蛋白，但是自身合成的蛋白不足以满足自身的需要，需要核基因编码，胞质翻译产生蛋白，并运输到这些细胞器中去。所以称叶绿体和线粒体为半自主性细胞器。

7. ATP synthase（ATP 合酶）：又称 F0 F1-ATP 酶/cF0-cF1-ATP 酶，由突出于膜外的 F1

亲水头部和嵌入膜内的 Fo 疏水尾部组成。ATP 合酶广泛分布于线粒体内膜、叶绿体类囊体上、异养菌和光合菌的质膜上，参与氧化磷酸化和光合磷酸化，在膜两侧的质子动力势的推动下使 ADP 和 Pi 合成 ATP。

三、问答题

1. Compare the structure and function of mitochondrion and chloroplast.

答：相同点：都含有遗传物质 DNA 和 RNA，是半自主性的细胞器，都能产生 ATP，是涉及能量转化的细胞器，都具有封闭的两层单位膜，外膜含有孔蛋白，通透性高；内膜通透性低通常向内折叠——形成线粒体的嵴和叶绿体的类囊体，构成多酶系统行使功能的结构框架。

不同点：（1）线粒体是由外膜、内膜、外室、内室构成的。叶绿体由叶绿体膜，类囊体和基质构成。（2）线粒体内膜向内室褶叠形成嵴，内膜和嵴的基质面上有许多带柄的球状小体，即基粒。叶绿体内膜并不向内折叠成嵴，不含电子传递链，内外膜之间形成膜间隙。（3）线粒体内膜以内的空隙为基质腔，充满着基质。叶绿体内膜与类囊体之间是流动性的基质，其中悬浮着片层系统。（4）叶绿体内膜中除基质外，还有由单位膜封闭形成的扁平类囊体，类囊体膜中镶嵌有大小、数量不同的颗粒，捕光系统、电子传递链和 ATP 合成酶都位于类囊体膜上，集中了光合作用能量转换功能的全部组分。（5）线粒体内进行氧化磷酸化，将储存在有机物中能量转化为细胞可以直接利用的 ATP，而叶绿体内进行光合磷酸化，将光能转化为有机物中的能量储存起来。

2. Compare the oxidative phosphorylation of mitochondrion and photophosphorylation of chloroplast.

氧化磷酸化：

1 电子从高能位经电子传递跃迁至低能位（NADH-NAD）

2 一对电子跨膜 3 次，向膜内转移 6 个质子

3 质子浓度是内低外高

4 质子流是由线粒体内膜外穿过 F0-F1 进入基质

5 2 个质子的跨膜产生 1 分子的 ATP

6 形成水，利用氧气，放出二氧化碳

7 化学能-高能键能

光合磷酸化

1 电子从低能位经电子传递跃迁至高能位（NADP-NADPH）

2 一对电子跨膜 2 次，向膜内转移 4 个质子

3 质子浓度是内高外低

4 质子流由类囊体膜内穿过 CF0-CF1 进入基质

5 3 个质子的跨膜产生 1 分子的 ATP

6 分解水，放出氧气，固定二氧化碳

7 光能—高能键能—化学能

3. Plants already have chloroplasts as productive organelles. Why do they have mitochondria?

叶绿体的光合磷酸化产生的 ATP 和 NADPH 是不会释放到细胞质中去为细胞供能的，它们全部用于光合作用的暗反应阶段，用于再生核酮糖二磷酸 RuBP。

4. Why do we call mitochondria and chloroplasts semi-autonomous organelles?

(1)自主性

线粒体和叶绿体均有自己的一套遗传体系，有自己的蛋白质合成系统，叶绿体还有自己的 ADP/ATP 能量循环系统，不与细胞通用。这些体现了他们的自主性。

(2)对细胞核的依赖性

线粒体和叶绿体虽然能自行合成蛋白质，但是其合成的种类十分有限，绝大部分蛋白质是由核基因编码，在胞质核糖体上合成，然后转移至线粒体或叶绿体内，例如线粒体中的 F1 五种蛋白质全由核基因编码，胞质核糖体合成，仅仅 F0 的三种蛋白质是在线粒体中合成的。RuBP 羧化酶的 8 个大亚基是 ctDNA 编码，而 8 个小亚基却是依赖核 DNA 编码。这两种性质相结合显示出这两种细胞器的半自主性。

Chapter 7 cytoplasmic matrix and Endomembrane System

细胞质基质和内膜系统

Chapter 8 Protein Sorting and Vesicle Trafficking

蛋白的分选和膜泡运输

一、 判断对错

1 .T

二、 选择题

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D

三、名词解释

1. 细胞质(cytoplasm)：是由细胞质基质、内膜系统、细胞骨架和包涵物组成，细胞质是生命活动的主要场所。细胞质包括基质、细胞器和后含物，在生活状态下为透明的胶状物。
2. 细胞质基质(cytoplasmic matrix)

细胞质基质又称胞质溶胶（cytosol)：是细胞质中均质而半透明的胶体部分，充填于其它有形结构之间。主要功能是：为各种细胞器维持其正常结构提供所需要的离子环境，为各类细胞器完成其功能活动供给所需的一切底物，同时也是进行某些生化活动的场所。

3. 高尔基体（Golgi apparatus, Golgi bodies ）：是由许多扁平的囊泡构成的以分泌为主要功能的细胞器。又称高尔基器或高尔基复合体。高尔基体是由数个扁平囊泡堆在一起形成的高度有极性的细胞器。常分布于内质网与细胞膜之间，呈弓形或半球形，凸出的一面对着内质网称为形成面（forming face）或顺面（cis face)。凹进的一面对着质膜称为成熟面（mature face）或反面（trans face)。顺面和反面都有一些或大或小的运输小泡。
4. 溶酶体（lysosome)：一般为真核细胞中的一种细胞器；为单层膜包被的囊状结构，大小（在电镜下显示多为球形，但存在橄球形）直径约 0.025～0.8 微米；内含多种水解酶，专为分解各种外源和内源的大分子物质。1955 年由比利时学者 Cristian de Duve(1917-2013) 等人在鼠肝细胞中发现。
5. 过氧化物酶体（peroxisome)：又称微体（microbody)， 过氧化物酶体在 1954 年被发现时, 由于不知道这种颗粒的功能，将它称为微体(microbody)。过氧化物酶体是由单层膜包裹的囊泡, 直径约为 0.5～1.0μm。过氧化物酶体普遍存在于真核生物的各类细胞 中, 但在肝细胞和肾细胞中数量特别多。过氧化物酶体含有丰富的酶类，主要是氧化酶，过

氧化氢酶和过氧化物酶。氧化酶可作用于不同的底物，其共同特征是氧化底物的同时，将氧还原成过氧化氢。过氧化物酶体的标志酶是过氧化氢酶,它的作用主要是将过氧化氢(H2O2, Hydrogen Peroxide)水解。过氧化氢(H2O2)是氧化酶催化的氧化还原反应中产生的细胞毒性物质,氧化酶和过氧化氢酶都存在于过氧化物酶体中,从而对细胞起保护作用。

6. 内膜系统（Endomembrane System）：内膜系统是真核细胞特有的结构，包括内质网、高尔基复合体、溶酶体、胞内体、分泌泡。内膜系统是结构、功能乃至发生上相互关联的动态整体。
7. 蛋白质分选（protein sorting）：依靠蛋白质自身信号序列，从蛋白质起始合成部位转运到其功能发挥部位的过程。蛋白质分选不仅保证了蛋白质的正确定位，也保证了蛋白质的生物学活性。
8. 膜泡运输（vesicular transport）：大分子和颗粒物质被运输时并不直接穿过细胞质，都是由膜包围形成膜泡，通过一系列膜囊泡的形成（供体膜出芽）和靶膜融合来完成转运的过程，故称为膜泡运输。
9. 信号序列（signal sequence）：信号序列是引导蛋白质定向转移的连续序列，通常有 16-26 个氨基酸残基，它可以决定蛋白质的细胞定位，对所引导的蛋白质没有特异性要求。
10. 信号识别颗粒（signal recognition particle, SRP）：在真核生物细胞质中一种小分子 RNA 和六种蛋白的复合体，此复合体能识别核糖体上新生肽末端的信号顺序并与之结合，使肽合成停止，同时它又可和 ER（内质网）膜上的停泊蛋白识别和结合，从而将 mRNA 上的核糖体，带到膜上。SRP 上有三个结合位点：信号肽识别结合位点，SRP 受体蛋白结合位点，翻译暂停结构域。

四、问答题

1. What are the types of endoplasmic reticulum(ER)? their major functions? （内质网（endoplasmic reticulum）的类型以及它们分别的功能是什么？）

内质网是细胞内的一个精细的膜系统。是交织分布于细胞质中的膜的管道系统。两膜间是扁平的腔、囊或池。内质网有两种类型，

一类是在膜的外侧附有许多小颗粒，这种附有颗粒的内质网叫粗糙型内质网，这些颗粒是核糖体（核糖核蛋白 ribosome）。粗糙型内质网的功能是合成蛋白质大分子，并把它从细胞输送出去或在细胞内转运到其他部位。凡蛋白质合成旺盛的细胞，粗糙型内质网便发达。

另一类在膜的外侧不附有颗粒，表面光滑，称光滑型内质网。光滑型内质网的功能与糖类和脂类的合成、解毒、同化作用有关，并且还具有运输蛋白质的功能。

2. Describe the roles of Golgi apparatus. （简述高尔基体的功能。）

1） 高尔基体的主要功能是参与细胞的分泌活动,将内质网合成的多种蛋白质进行加工、分类与包装,并分门别类地运送到细胞的特定部位或分泌到细胞外.内质网上合成的脂类一部分也要通过高尔基体向细胞质膜等部位运输.因此,高尔基体是细胞内物质运输的交通枢纽.

2）蛋白质糖基化

许多糖蛋白同时具有 N-连接的糖链和 O-连接的糖链。O-连接的糖基化在高尔基体中进行，通常的一个连接上去的糖单元是 N-乙酰半乳糖，连接的部位为 Ser、Thr 和 Hyp 的 OH 基团，然后逐次将糖基转移到上去形成寡糖链，糖的供体同样为核苷糖，如 UDP-半乳糖。糖基化的结果使不同的蛋白质打上不同的标记，改变多肽的构象和增加蛋白质的稳定性。

a) 蛋白酶的水解和其它加工过程。

3. Describe the types of vesicle trafficking and their transport pathway.

（简述被膜小泡的类型、运输途径及定向的机制）

类型:披网格蛋白小泡，COPII被膜小泡，COPI 被膜小泡

运输途径:①披网格蛋白小泡：细胞质膜→胞内体；（Trans Golgi Network，反面高尔基体管网状结构）TGN→胞内体、溶酶体、液泡

②COPI被膜小泡：高尔基体→内质网

③COPII被膜小泡：内质网→高尔基体

4. There is two types of protein translocation, post-translational translocation and Co-translational translocation, describe their mechanism.（蛋白质的两种转运模型分别是翻译后转运（post-translational translocation）、共翻译转运（Co-translational translocation），简述它们的发生过程。）

①翻译后转运途径，在细胞质游离的核糖体上完成多肽链的合成，然后转运至膜周围的细胞器，或者成为细胞质可溶性驻留蛋白和支架蛋白。

②共翻译转运途径，蛋白合成在游离的核糖体上起始之后，翻译出的信号肽与 SRP 结合并被引导转移至粗糙面内质网,然后新生肽边合成边转入糙面内质网腔或定位在 ER 膜上，经转运膜泡运至高尔基体加工包装再分选至溶酶体，细胞质膜或分泌到细胞外，内质网与高尔基体本身的蛋白质分选也是通过这一途径完成的。

5. The endomembrane system is composed of the different membranes that are suspended in the cytoplasm within a eukaryotic cell. These membranes divide the cell into functional and structural compartments, or organelles. What is biological significances of endomembrane system? （论述内膜系统形成的意义。）

1）首先是内膜系统中各细胞器膜结构的合成和装配是统一进行的,这不仅提高了合成的效率,更重要的是保证了膜结构的一致性,特别是保证了膜蛋白在这些膜结构中方向的一致性。

2）内膜系统在细胞内形成了一些特定的功能区域和微环境,如酶系统的隔离与衔接,细胞内不同区域形成 PH 值差异,离子浓度的维持,扩散屏障和膜电位的建立等等,以便在蛋白质、脂类、糖类的合成代谢、加工修饰、浓缩过程中完成其特定的功能。

3）内膜系统通过小泡分泌的方式完成膜的流动和特定功能蛋白的定向运输,这不仅保证了内膜系统中各细胞器的膜结构的更新,更重要的是保证了一些具有杀伤性的酶类在运输过程中的安全,并能准确迅速到达作用部位。

4）细胞内的许多酶反应是在膜上进行的,内膜系统的形成,使这些酶反应互不干扰。

4） 扩大了表面积,提高了表面积与体积的比值。

6）区室的形成,相对提高了重要分子的浓度,提高了反应效率。

6． A lysosome is a membrane-bound organelle found in animal cells. They are spherical vesicles that contain hydrolytic enzymes that can break down many kinds of biomolecules. Please describe three digestive ways of lysosome. （简述溶酶体消化作用的 3 种途径。）

溶酶体的主要作用是消化作用，是细胞内的消化器官，细胞自溶，防御以及对某些物质的利用均与溶酶体的消化作用有关。

消化作用的 3 种途径：

质膜上内吞的可溶性大分子可以通过内吞进入溶酶体被消化；

完整的细胞或其他大颗粒通过吞噬途径进入溶酶体被消化；

需要降解的细胞器或部分细胞质通过细胞自噬途径进入溶酶体被消化。

Chapter 9　Signal Transduction

细胞信号转导

一、选择题

1 B，2 D，3 B，4 B，　5 B，6 D，7 A，　8 B，　9 B，　10 B，　11 A，　12 B，　13 A，　14 D，　15 C，16 A，　17 D，　18 B，　19 C

二、 判断题

1 N，　2 Y，　3 Y，　4 T，　5 T，　6 T，　7 F，　8 F，　9 T，　10 F.

三、 名词解释

1. Signal peptide：分泌蛋白质及细胞膜蛋白质等，以前体物质多肽的形式合成，其 N 末端含有作为通过膜时之信号的氨基酸序列。由约 15-25 个氨基酸所组成，在 N 末端附近除有碱性氨基酸外，还主要含疏水性氨基酸，特别是在其中部没有带电荷的氨基酸。在合成过程中前体物质多肽靠此序列与膜结合，接着形成膜结合型多核糖体，多肽链与其合成相平行地通过膜，并在通过膜时，由在存在膜上的肽酶将信号肽切断而除掉。
2. The second messenger：细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号称为第二信使, 第二信使为第一信使作用于靶细胞后在胞浆内产生的信息分子，第二信使将获得的信息增强，分化，整合并传递给效应器才能发挥特定的生理功能或药理效应。第二信使包括：cAMp，cGMP，IP3，二酰甘油和钙离子等。
3. Receptor：受体是一类能与细胞外专一信号分子（配体）结合引起细胞反应的蛋白质。分为细胞表面受体和细胞内受体。受体与配体结合即发生分子构象变化，从而引起细胞反应，如介导细胞间信号转导、细胞间黏合、细胞胞吞等细胞过程。
4. Cell communication：是指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞与其相应的受体产生相互作用，然后通过细胞信号转导产生靶细胞内一系列生理生化变化，最终表现为靶细胞整体生物学效应的过程.
5. Endocrine：由内分泌细胞分泌信号分子（如激素）到血液中，通过血液循环送到体内各个部位，作用于靶细胞。
6. Molecular switch：分子开关是通过激活机制或失活机制精确控制细胞内一系列信号传递的级联反应的蛋白质。细胞内信号传递作为分子开关的蛋白质可分两类：一类开关蛋白（switch protein）的活性由蛋白激酶使之磷酸化而开启，由蛋白磷酸酯酶使之去磷酸化而关闭，另一类主要开关蛋白由 GTP 结合蛋白组成，结合 GTP 而活化，结合 GDP 而

失活。

7. Paracrine：细胞通过分泌局部化学介质到细胞外液中，进过局部扩散，作用于临近的靶细胞。

8. Signal transduction：外界信号与细胞表面受体识别，转换并启动细胞信号通路，进而引起细胞基因的表达或产生各种生物学效应形成的过程。

9. Signal moleculars：信号分子是指由特定的信号源（如信号细胞）产生的，可以通过扩散或体液转运等方式进行传递，作用于靶细胞并产生特异应答的一类化学物质。

10. Hormone：激素是由特殊分化细胞（内分泌腺或内分泌细胞）合成并分泌的化学信号分子，通常借助于血液循环而传递至远处，与靶细胞的受体特异性结合，从而调节这些细胞的代谢和生理功能。

四、简答题

1. Describe how extracellular signaling molecules induce intracellular responses through G protein-coupled receptors？简述细胞外信号分子是如何通过 G 蛋白偶联受体引起细胞内相应反应的？

PKA 和 PKC 途径都对，如 PKA 途径

1）细胞外信号分子和 G 蛋白偶联受体结合

2）G 蛋白被激活

3）G 蛋白激活 Adenylate cyclase，产生 second messenger: cAMP

4）与 PKA 的调控亚基结合，激活 PKA

5）快反应：PKA 磷酸化一些靶酶，引起细胞内代谢变化。

6）慢反应：最终调控一些靶基因的表达。

2. The composition, characteristics and main functions of G protein-coupled receptor-mediated signaling pathways. 概述 G 蛋白偶联受体介导的信号通路的组成、特点及主要功能？

主要以 PKA、PKC 为主，可分别答出其组成、意义，也可综合答出。

G 蛋白偶联受体及信号转导细胞质膜上最多，也是最重要的信号转导系统是由 G-蛋白介导的信号转导。这种信号转导系统有两个重要的特点:①系统由三个部分组成:7 次跨膜的受体、G 蛋白和效应物(酶); ②产生第二信使。

由 G 蛋白耦联受体所介导的细胞信号通路主要包括：cAMP 信号通路和磷脂酰肌醇信号通路。cAMP 信号通路：激素→G 蛋白耦联受体→G 蛋白→腺苷酸环化酶→cAMP→依赖

cAMP 的蛋白激酶 A→基因调控蛋白→基因转录。被 cAMP 激活的 PKA,大多数在胞质溶胶中激活一些细胞质靶蛋白,也有少数被激活的 PKA 可以转移到细胞核中磷酸化某些重要的核蛋白,其中多数是被称为 CREB(cAMP response element binding,cAMP 效应元件结合因子)的转录因子。一般认为， 真核细胞内几乎所有的 cAMP 的作用都是通过活化 PKA，从而使其底物蛋白发生磷酸化而实现的。

在这一信号转导途径中，膜受体与其相应的第一信使分子结合后，激活膜上的 Gq 蛋白(一种 G 蛋白)，然后由 Gq 蛋白激活磷酸酯酶 Cβ (phospholipase Cβ，PLC)， 将膜上的脂酰肌醇 4，5-二磷酸(phosphatidylinositol biphosphate， PIP2)分解为两个细胞内的第二信使: DAG 和 IP3，最后通过激活蛋白激酶 C(protein kinase C，PKC)，引起级联反应，进行细胞的应答。该通路也称 IP3、DAG、Ca2+信号通路。PKC 可以使蛋白质的丝氨酸/苏氨酸残基磷酸化是不同的细胞产生不同的反应，如细胞分泌、肌肉收缩、细胞增殖和分化等。

3. What is the function of Ca^{2+} in cells? How do cells accurately regulate intracellular Ca2+ concentrations? Ca^{2+}在细胞内有什么作用？细胞是如何精确调控细胞内 Ca^{2+}浓度的?

1）Ca^{2+}不仅是一种大量元素，为生物所必须，还是一种信使物质，在信号转导过程中发挥重要作用。

2）光面内质网、线粒体、细胞外为 Ca^{2+}的存储部位（钙库），浓度远远高于细胞质。

3）Ca^{2+}调控：钙库上有 Ca^{2+}泵和 Ca^{2+}通道蛋白。细胞需要 Ca^{2+}进入细胞质作为第二信使时，由 Ca^{2+}通道蛋白将 Ca^{2+}从钙库释放，信号作用完成后由 Ca^{2+}泵将 Ca^{2+}逆电化学势梯度运输到钙库。

4. Briefly describe the composition, characteristics and main functions of phosphoesterase inositol signaling pathway. 简述磷酯酰肌醇信号通路的组成、特点及主要功能

磷脂酰肌醇途径 是 G 蛋白偶联受体的信号转导通路中的一种途径，在磷脂酰肌醇信号通路中胞外信号分子与细胞表面 G 蛋白耦联型受体结合，激活质膜上的磷脂酶 C（PLC-β），使质膜上 4，5-二磷酸磷脂酰肌醇（PIP2）水解成 1，4，5-三磷酸肌醇（IP3）和二酰基甘油（DG）两个第二信使，胞外信号转换为胞内信号，这一信号系统又称为“双信使系统”（double messenger system）。

IP3 与内质网上的 IP3 配体门钙通道结合，开启钙通道，使胞内 Ca2+浓度升高。激活各类依赖钙离子的蛋白。

DG 结合于质膜上，可活化与质膜结合的蛋白激酶 C（Protein Kinase C，PKC）。PKC 以非活性形式分布于细胞溶质中，当细胞接受刺激，产生 IP3，使 Ca2+浓度升高，PKC 便转位到质膜内表面，被 DG 活化，PKC 可以使蛋白质的丝氨酸/苏氨酸残基磷酸化是不同的细胞产生不同的反应，如细胞分泌、肌肉收缩、细胞增殖和分化等。

5. Briefly describe the general characteristics of receptor tyrosine kinase-mediated signaling pathways。 简述受体酪氨酸激酶介导的信号通路的一般特点.

受体酪氨酸激酶(RTKS)是细胞表面一大类重要受体家族，当配体与受体结合，导致受体二聚化，激活受体的酪氨酸蛋白激酶活性，随即引起一系列磷酸化级联反应，终至细胞生理和基因表达的改变。RTK-Ras 信号通路是这类受体所介导的重要信号通路。其基本模式为：配体→RTK→接头蛋白→GEF →Ras →Raf (MAPKKK) →MAPKK →MAPK →进入细胞核 →其他激酶或基因调控蛋白(转录因子)的磷酸化修饰，对基因表达产生多种效应。

组成：该受体家族包括 6 个亚族。其胞外配体为可溶性或膜结合的多肽或蛋白类激素。还有 RTK-Ras 信号通路中各种因子。

特点：（1）激活机制为受体之间的二聚化、自磷酸化、活化自身；（2）没有特定的二级信使，要求信号有特定的结构域；（3）有 Ras 分子开关的参与；（4）介导下游 MAPK 的激活

功能：RTKS 信号通路主要参与控制细胞生长、分化过程。RTK-Ras 信号通路具有广泛的功能，包括调节细胞的增殖分化，促进细胞存活，以及细胞代谢的调节与校正。

6. What is the chemical communication of cells? What types are there? 什么是细胞的化学通讯？有哪些类型？

化学通讯是间接的细胞通讯，指细胞分泌一些化学物质（如激素）至细胞外，作为信号分子作用于靶细胞，调节其功能。根据化学信号分子可以作用的距离范围，可分为以下4类：

⑴内分泌：内分泌细胞分泌的激素随血液循环输至全身，作用于靶细胞。其特点是：①低浓度，仅为10^{-8}-10^{-12}M；②全身性，随血液流经全身，但只能与特定的受体结合而发挥作用；③长时效，激素产生后经过漫长的运送过程才起作用，而且血流中微量的激素就足以维持长久的作用。

⑵旁分泌：细胞分泌的信号分子通过扩散作用于邻近的细胞。包括：①各类细胞因子（如表

皮生长因子）；②气体信号分子（如：NO）

⑶突触信号发放：神经递质（如乙酰胆碱）由突触前膜释放，经突触间隙扩散到突触后膜，作用于特定的靶细胞。

⑷自分泌：与上述三类不同的是，信号发放细胞和靶细胞为同类或同一细胞，常见于癌变细胞。如：大肠癌细胞可自分泌产生胃泌素，介导调节 c-myc、c-fos 和 ras p21等癌基因表达，从而促进癌细胞的增殖。

7. Briefly describe the process of protein kinase A activation in the cAMP signaling pathway.简述 cAMP 信号途径中蛋白激酶 A 的活化过程？

蛋白激酶 A（Protein Kinase A，PKA）由两个催化亚基和两个调节亚基组成，在没有 cAMP 时，以钝化复合体形式存在。cAMP 与调节亚基结合，改变调节亚基构象，使调节亚基和催化亚基解离，释放出催化亚基。活化的蛋白激酶 A 催化亚基可使细胞内某些蛋白的丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化，于是改变这些蛋白的活性，进一步影响到相关基因的表达。

8. Briefly describe the mechanism of NO.简述 NO 的作用机理。

血管内皮细胞接受乙酰胆碱，引起胞内 Ca2+浓度升高，激活胞内一氧化氮合酶，细胞释放 NO，NO 扩散进入平滑肌细胞，与胞质鸟苷酸环化酶（GTP-cyclase，GC）活性中心的 Fe2＋结合，改变酶的构象，导致酶活性的增强和 cGMP 合成增多。cGMP 可降低血管平滑肌中的 Ca2+离子浓度。引起血管平滑肌的舒张，血管扩张、血流通畅。

9. To elucidated the pathogenesis of cholera from the perspective of cell signal transduction. 试从细胞信号转导的角度阐述霍乱的发病机制。

霍乱毒素的作用是催化对 G_s 蛋白 α 亚基的共价修饰（即在 α 亚基的一个精氨酸残基上共价修饰一分子 ADP-核糖），从而使 α 亚基的 GTPase 活性丧失，α 亚基上结合的 GTP 不能被水解而处于持续活性状态，导致 AC 的持续活化，使细胞内 cAMP 水平持续增高，肠粘膜细胞对 Cl^-、K^+及 Na^+的吸收障碍，水分大量流入肠道，发生水样腹泻。

Chapter 10 Cytoskeleton

细胞骨架

一、判断对错，错误的在括号中写 F，

1. T
2. T
3. T
4. F
5. T
6. T
7. T
8. T
9. T
10. F

二、从 A-D 选出下图中括号中对应的成分

1. B
2. A
3. D

三、将 A-F 填入下表相应位置

1. G-actin
2. No
3. GTPase
4. Mysin
5. Filament
6. Cytoplasm

四、名词解释

1. Cytoskeleton（细胞骨架）：细胞骨架是细胞内以蛋白质纤维为主要成分的网络结构，由主要的三类蛋白纤维构成，包括微管、微丝（又称肌动蛋白纤维）和中间丝。

2. Microtubule（微管）：微管是一种具有极性的细胞骨架，由 α 和 β 两种微管蛋白（tubulin）

二聚体装配形成的中空管状结构。在维持细胞形态、细胞分裂和物质输送等过程中起重要作用。

3. Microfilaments（微丝）：由肌动蛋白（G-actin）单体螺旋状聚合成的纤丝结构，又称肌动蛋白丝（actin filament），参与细胞形态维持、细胞黏着、细胞运动、内吞和细胞分裂等活动。

4. Tubulin（微管蛋白）：有 α 微管蛋白、β 微管蛋白和 γ 微管蛋白。α 微管蛋白和 β 微管蛋白紧密结合成异源二聚体，二聚体聚合形成微管。α 和 β 微管蛋白的亚基都是球形分子，各有一个 GTP 结合位点，位于 β 亚基上的 GTP 结合位点结合 GTP 后能够被水解成 GDP。γ 微管蛋白不是微管的组成成分，但是参与微管的组装。

5. G-Actin（球状肌动蛋白）：是真核细胞中组成细胞骨架微丝的单体，呈球状，多个球状肌动蛋白聚合形成丝状微丝结构。球状肌动蛋白上具有 ATP 结合位点和肌动蛋白结合蛋白的结合位点。

6. Intermediate filaments（中间丝）：又称中间纤维，直径介于微丝和肌球蛋白（粗肌丝）之间。中间纤维在细胞中围绕着细胞核分布，成束成网，并扩展到细胞质膜，与质膜相连结。与微管和微丝不同的是中间纤维是稳定的细胞骨架成分，它主要起支撑作用。

7. Microtubule organizing center，MTOC（微管组织中心）：在活细胞内，能够起始微管的成核作用、并使之延伸的结构。

8. Centrosome（中心体）：存在于动物细胞和某些低等植物细胞细胞核附近的细胞质中，由一对彼此垂直排列的中心粒组成，它是细胞分裂时内部活动的中心。

9. Motor protein（马达蛋白）：一类将化学键中的能量耦合转化为动能的蛋白，负责细胞内的一部分物质或者整个细胞的运动。

10. Myosin（肌球蛋白）：马达蛋白的一种， 主要存在于横纹肌和平滑肌中，在肌肉运动中起重要作用。肌球蛋白由两条重链和多条轻链构成，具有保守的 ATP 结合位点和肌动蛋白结合位点。马达蛋白沿微丝由负端向正端运行。

11. Kinesin （驱动蛋白）：马达蛋白的一种。驱动蛋白是一个大的复合蛋白，由两条重链和一条轻链组成。其球状的“头”具有保守的 ATP 结合结构域（马达结构域）和微管蛋白结合位点，通过水解 ATP，沿微管由负端向正端运行。驱动蛋白还有一个扇形的“尾”，是“货物”结合部位，具有特异性。驱动蛋白参与细胞质内物质运输和细胞分裂等活动。

12. Dynein（动力蛋白）：马达蛋白的一种，沿微管由正端向负端运行。包括细胞质动力蛋白和轴丝动力蛋白，轴丝动力蛋白也被称为纤毛动力蛋白或鞭毛动力蛋白。动力蛋白是

一个大的蛋白质复合体，具有 ATP 酶活性的重链构成动力蛋白球状“头”，并通过与微管的反复结合与分离，使动力蛋白在微管上“行走”。 动力蛋白参与细胞分裂、细胞器运输中起重要功能。

五、名词比较

1. Tubulin and actin（微管蛋白与肌动蛋白）：

微管蛋白有 α 微管蛋白、β 微管蛋白和 γ 微管蛋白。α 微管蛋白和 β 微管蛋白紧密结合成异源二聚体，二聚体聚合形成微管。α 和 β 微管蛋白的亚基都是直径为 4nm 的球形分子，它们组成的二聚体的长度为 8 nm。α 和 β 微管蛋白各有一个 GTP 结合位点，位于 β 亚基上的 GTP 结合位点结合 GTP 后能够被水解成 GDP，该位点又称为可交换的位点。γ 微管蛋白不是微管的组成成分，但是参与微管的组装。

肌动蛋白包括 G-肌动蛋白和 F-肌动蛋白，是肌动蛋白在细胞内存在的两种形式。G-肌动蛋白呈球状，具有 ATP 结合位点，以游离的单体形式存在。F-肌动蛋白为丝状的线性聚合物，由单体 G-肌动蛋白聚合而成。

2. Actin and myosin（肌动蛋白与肌球蛋白）：肌动蛋白形成细胞骨架微丝，为细胞运动提供轨道。肌球蛋白为一种马达蛋白，为细胞等运动提供动力。

3. Dynein and kinesin（动力蛋白与驱动蛋白）：二者都是马达蛋白，都沿着微管移动。二者移动方向不同，动力蛋白向微管负端运动，驱动蛋白向微管正端端运动。

六、问答题

1. How to observe the distribution and dynamics （动态） of cytoskeleton（如何观察细胞骨架的分布和动态？）

1）微管和微丝是动态结构，容易解聚，需要观察活体细胞，可用特异的荧光染料或荧光蛋白（GFP）标记微丝和微管，用荧光显微镜或共聚焦扫描显微镜观察其发布和动态。

2）中间丝是一种相对稳定的结构（核纤层蛋白除外），可以用电子显微镜进行观察其分布。

2. What is the role of GTP/ATP in the assembly of microtubules/microfilaments?（在微管/微丝的聚合过程中，GTP/ATP 的功能是什么？）

与 GTP/ATP 结合 tubulin/G-actin 才能结合到微管/微丝上。与 GTP 结合的 tubulin/与 ATP 结合的 G-actin 结合到微管/微丝后，水解 GTP/ATP，形成 tubulin/ G-actin 才能从微管/微丝上解聚下来，重新装配到新的微管/微丝上，该过程受细胞质中 GTP/ATP 浓度等调控。细胞通过 GTP/ATP 的水解速度调控微管/微丝的聚合和解聚。

3. What is meant by the term dynamic instability of microtubules and microfilaments?

（如何理解微管和微丝的动态不稳定性）

1）微丝和微管分别是由 G-actin 单体 tubulin 和二聚体通过非共价键结合而成。细胞内微丝和微管的组装和去组装呈一种动态过程，其中组装过程可被看作是微丝和微管的延长，而去组装则是微丝和微管的缩短。这一现象是微丝和微管组装动力学中一个重要的特点。这样的装配方式使得微丝和微管可以快速的组装及去组装，称为“动态不稳定性”。

2）细胞内微丝和微管的动态不稳定状态具有明显的生物学意义。在间期细胞中，一些微管在延长，而另一些微管在缩短，使微管与微管蛋白异二聚体库间处于动态平衡状态；进入有丝分裂期，微管蛋白快速组装成有丝分裂纺锤体，不稳定的微管末端有助于寻找并捕获染色体上结合靶点，对于染色体向两极分配其重要作用；有丝分裂末期，有丝分裂纺锤体微管迅速解聚，有利于细胞分裂为两个子细胞，从而进入新的细胞周期。微丝在细胞内也会发生快速的组装与去组装，例如，胞质分裂时形成收缩环，分裂结束，微丝解聚收缩环消失；细胞移动时，前方微丝快速聚合，后面微丝快速解聚，使细胞运动。

4. Compare and contrast microtubule/microfilaments assembly and intermediate filament assembly（比较微管/微丝与中间丝在装配方面的区别）

微管/微丝是有极性的结构，由球状的蛋白组装而成，其装配包括成核、延长和稳定阶段，具有塌车行为。微管蛋白二聚体或肌动蛋白单体在微管或微丝的末端加入，消耗 ATP 和 GTP。

中间丝由长杆状的蛋白装配而成，组装过程包括单体蛋白形成双股螺旋的二聚体，两个二聚体以反向平行的方式和半分子交错的形式组装成四聚体，四聚体没有极性。四聚体之间首位和侧向相互作用，最终装配成中间。中间丝没有极性，装配过程不消耗能量。

5. Describe the functions of actin filaments, microtubules and microtubules（简述微丝、微管和中间丝的功能）

1）微丝具有多方面的功能，包括：构成细胞的支架，维持细胞的形态；作为肌纤维的组成成分，参与肌肉收缩；微丝还参与细胞运动、细胞分裂（胞质分裂）、细胞内的物质运输和细胞内的信号转导等活动。

2) 微管在细胞内的主要作用包括：首先是起支架作用，为细胞维持一定的形态提供结构上的保证，并给各种细胞器进行定位；微管作为细胞内物质运输的轨道；微管参与细胞的有丝分裂和减数分裂；另外，微管参与纤毛和鞭毛的运动。

3）中间丝在细胞内形成一个完整的网状骨架系统，为细胞提供 机械强度并维持细胞形态。中间纤维参与细胞间的连接，在细胞之间以及细胞与细胞外基质之间建立紧密的联系。

另外，中间纤维还参与细胞内信息传递及物质运输、维维持细胞核膜稳定以及中间纤维参与细胞分化

6. How a same vesicle can transport along both microtubules and microfilaments?（同一种小泡如何既能沿着微管运行，又能沿着微丝运行？）

同一种小泡可以在肌球蛋白的作用下，结合 actin 沿着微丝运动。也可以在动力蛋白或驱动蛋白的作用下，结合 tubulin 沿着微管移动。

Chapter 11 Nucleus and Chromatin

细胞核与染色质

一、 选择题

1. A 2. B 3.C 4.B 5.B 6.B 7 D 8 C 9. D 10 B 11 A 12 C

二、判断题

1. F
2. F
3. T
4. T
5. F
6. T
7. F
8. F
9. T
10. F

三、 名词解释

1、Nucleoli organization area（**核仁组织区）：核仁组织区是指**真核细胞的核内具有形成核仁能力的染色质区域。通常位于含随体或副缢痕的染色体上

2. RNA interference（RNA 干扰）： RNA 干扰是指在进化过程中高度保守的、由双链 RNA（double-stranded RNA，dsRNA）诱发的、同源 mRNA 高效特异性降解的现象。

3、Nucleosome（核小体）：真核生物染色质包装的基本结构单位。它通常含有 200 个碱基对的脱氧核糖核酸（DNA）和 9 个组蛋白分子。

4、Ribozyme（核酶）：核酶是具有催化功能的 RNA 分子，是生物催化剂，可降解特异的 mRNA 序列。其化学本质是核糖核酸(RNA), 却具有酶的催化功能。

5 Nucleus（细胞核）： 真核细胞中由双层膜包被，含有染色质的细胞器，是遗传物质储存，基因组复制，RNA 合成和加工，核糖体大小亚基组装的场所。

6. Chromatin（染色质）： 在间期细胞中由 DNA，组蛋白，非组蛋白及少量 RNA 形成的线性复合体结构，是间期细胞遗传物质存在的形式。

7. Chromosome（染色体）： 细胞分裂中期由 DNA 及其结合蛋白组成的高度压缩的棒状结构，由染色质包装组成。

8、 Nucleolus（核仁）：细胞核内 rRNA 转录及加工产生核糖体亚基的结构，包括纤维中心，致密纤维中心和颗粒组分。

9、 Histone（组蛋白）：参与 DNA 组装成染色质，富含精氨酸和赖氨酸的碱性蛋白，是染色质的基本结构蛋白，包括 H1，H2A，H2B，H3 以及 H4 共五种蛋白。

10、Nuclear pore complex (NPC)（核孔复合体）：镶嵌在内外膜上的篮状复合体结构，主要有胞质环，核质环，核篮等亚单位组成，是物质进出细胞核的通道。

11、Euchromatin（常染色质）：间期核内染色质纤维折叠压缩程度低，处于伸展状态，用碱性染料染色时着色浅的染色质组分。

12. Heterochromatin（异染色质）：间期核内染色质纤维折叠压缩程度高，处于聚缩状态，用碱性染料染色时着色深的染色质组分。

13. Nuclear lamina（核纤层）：是位于细胞核内膜与染色质之间的纤维蛋白片层或纤维网络，与核内膜紧密结合。它普遍存在于高等真核细胞间期细胞核中。

14. Telomere（端粒）： 位于每条染色体端部，为染色体端部的异染色质结构，由高度重复的 DNA 序列构成，高度保守。主要功能是维持染色体稳定，防止末端粘连和重组，并能锚定染色体于细胞核内，辅助线性 DNA 复制等，与染色体在核内的空间排布及减数分裂时同源染色体配对有关；起着细胞计时器的作用.

四、简答题

1、How does DNA assemble into chromosomes step by step？ DNA 是如一步一步何组装成染色体的？

a、由 DNA 与组蛋白包装成核小体，在组蛋白 H_1 的介导下核小体彼此连接形成直径约 10nm 的核小体串珠结构，这是染色质包装的一级结构；

b、在有组蛋白 H_1 存在的情况下，由直径 10nm 的核小体串珠结构螺旋盘绕，每圈 6 个核小体，形成外径 30nm，内径 10nm，螺距 11nm 的螺线管。螺线管是染色质包装的二级结构。

c、螺线管进一步螺旋化形成直径为 0.4um 的圆筒状结构，称为超螺线管，这是染色质包装的三级结构。

d、超螺线管进一步折叠、压缩，形成长 2-10um 的染色单体，即四级结构。

2、Briefly describe the main physiological functions of nuclear capsule? 简述核被膜的主要生理功能。

A、构成核、质之间的天然屏障，避免生命活动的彼此干扰；

B、保护核 DNA 分子不受细胞骨架运动所产生的机械力的损伤；

C、核质之间物质与信息的交流；

D、为染色体定位提供支架。

3、Briefly describe the structure and function of nucleoli. 简述核仁的结构及其功能。

在光学显微镜下，核仁通常是匀质的球形小体，一般有 1-2 个，但也有多个。主要含蛋白质，是真核细胞间期核中最明显的结构，在电镜下显示出的核仁超微结构与胞质中大多数细胞器不同，在核仁周围没有界膜包围，可识别出 3 个特征性区域：纤维中心、致密纤维组分、颗粒组分。功能是进行核蛋白体的生物发生的重要场所，即核仁是进行 rRNA 的合成、加工和核蛋白体亚单位的装配的重要场所。

4、The active transport of nucleus pore complexes has strict bidirectional selectivity, which is manifested in the following aspects. 核孔复合物的主动运输具有严格的双向选择性，这种选择性表现在哪些方面？

其主动运输的选择性表现在以下三个方面：⑴对运输颗粒大小的限制；主动运输的功能直径比被动运输大，约 10～20nm，甚至可达 26nm，像核糖体亚单位那样大的 RNP 颗粒也可以通过核孔复合体从核内运输到细胞质中，表明核孔复合体的有效直径的大小是可被调节的；⑵通过核孔复合体的主动运输是一个信号识别与载体介导的过程，需要消耗 ATP 能量，并表现出饱和动力学特征；⑶通过核孔复合体的主动运输具有双向性，即核输入与核输出，它既能把复制、转录、染色体构建和核糖体亚单位装配等所需要的各种因子如 DNA 聚合酶、RNA 聚合酶、组蛋白、核糖体蛋白等运输到核内，同时又能将翻译所需的 RNA、装配好的核糖体亚单位从核内运送到细胞质。有些蛋白质或 RNA 分子甚至两次或多次穿越核孔复合体，如核糖体蛋白、snRNA 等。

五、论述题

1、Discuss the structure and function of the nucleus pore complex. 试述核孔复合体的结构及其功能。

核孔复合体主要有下列结构组分：

①、胞质环，位于核孔边缘的胞质面一侧，又称外环，环上有 8 条短纤维对称分布伸向胞质；

②、核质环，位于核孔边缘的核质面（又称内环），环上 8 条纤维伸向核内，并且在纤维末端形成一个小环，使核质环形成类似“捕鱼笼”（fish-trap）的核篮（nuclear basket）结构；

③、辐,由核孔边缘伸向核孔中央，呈辐射状八重对称，该结构连接内、外环并在发挥支撑及形成核质间物质交换通道等方面起作用；它的结构比较复杂，可进一步分为三个结构域：⑴柱状亚单位：主要的区域，位于核孔边缘，连接内、外环，起支撑作用；⑵腔内亚单位：柱状亚单位以外，接触核膜部分的区域，穿过核膜伸入双层核膜的膜间腔；⑶环带亚单位：在柱状亚单位之内，靠近核孔复合体中心的部分，由 8 个颗粒状结构环绕形成核孔复合体核质交换的通道。

④、中央栓,位于核孔的中心，呈颗粒状或棒状，又称为中央颗粒，由于推测它在核质交换中起一定的作用，所以又把它称做转运器（transporter） 核孔复合体是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体，并且是一个双功能、双向性的亲水性核质交换通道，双功能表现在它有两种运输方式：被动扩散与主动运输；双向性表现在既介导蛋白质的入核转运，又介导 RNA、核糖核蛋白颗粒（RNP）的出核转运。

Chapter 12 Ribosome, Protein Synthesis and Degradation

（核糖体、蛋白质的合成与降解）

一、选择题

1.D　2.C　3.A　4.D　5.D

二、名词解释

1. 核糖体（Ribosome）

核糖体无膜结构，主要由蛋白质(40%）和 RNA(60%）构成。细菌等原核生物及叶绿体基质中核糖体的沉降系数为 70S,按沉降系数分为两种亚基，一类 50S 大亚基，另一类 30S 小亚基。真核细胞的核糖体沉降系数为 80S,按沉降系数也分为两种亚基，一类 60S 大亚基，一类 40S 小亚基。

2. 多聚核糖体（polyribosome）

是指合成蛋白质时，多个甚至几十个核糖体串联附着在一条 mRNA 分子上，形成的似念珠状结构。在合成多蛋白质时，核糖体并不是单独工作的，常以多聚核糖体的形式存在。一般来说，mRNA 的长度越长，上面可附着的核糖体数量也就越多。

这样，一条 mRNA 就可以在几乎同一时间被多个核糖体利用，同时合成多条肽链。需要注意的是，多聚核糖体只是让很多核糖体可以一起工作，以增加肽链的合成效率，每条肽链还是只能有一个核糖体来合成，而且所用时间并没有缩短——只是“同时性”提高了效率。

3. 核酶（ribozyme）

核酶是具有催化活性的 RNA，即化学本质是核糖核酸（RNA）。 核酶的作用底物可以是不同的分子，有些作用底物就是同一 RNA 分子中的某些部位。核酶的功能很多，有的能够切割 RNA，有的能够切割 DNA，有些还具有 RNA 连接酶、磷酸酶等活性。与酶(enzyme)相比，核酶的催化效率较低，是一种较为原始的催化酶。

4. 泛素(ubiquitin)

是一种存在于所有真核生物（大部分真核细胞）中的小蛋白。 泛素由 76 个氨基酸组成，分子量大约 8500。它的主要功能是标记需要分解掉的蛋白质，使其被 26S 蛋白酶体降解。

5. Autophagosome (自噬小体）

内源性物质包括细胞内由于生理或病理原因而被损伤的细胞器，或过量储存的糖原等，它们可被细胞自身的膜（如内质网或高尔基复合体的膜）包裹形成自噬体（autophgosome）。

自噬体通过自噬作用循环细胞内源物，在细胞营养不良时分解较不重要的细胞结构来提供养份，可能对实现细胞代谢需要、更新某些细胞器并维持细胞内稳态有较重要的作用。

三、问答题

1. What is major function of ribosome?（ 核糖体有什么功能?）

核糖体在细胞中负责完成“中心法则”里 由 RNA 到蛋白质这一过程，此过程在生物学中被称为“翻译”。在进行翻译前，核糖体小亚基会先与从细胞核中转录得到的信使 RNA（messenger RNA，简称“mRNA”）结合，再结合核糖体大亚基构成完整的核糖体之后，便可以利用细胞质基质中的转运 RNA（transfer RNA，简称“tRNA”）运送的氨基酸分子合成多肽。当核糖体完成对一条 mRNA 单链的翻译后，大小亚基会再次分离。

2. The rRNA play important role as structural and functional core composition in ribosome, what is major function of rRNA? （在核糖体中，rRNA 是起主要作用的结构成分，是结构和功能核心，主要功能有哪些？）

（1）具有肽酰转移酶的活性。

（2）为 tRNA 提供结合位点（A 位点 P 位点和 E 位点）。

（3）为多种蛋白质合成因子提供结合位点。

（4）在蛋白质合成起始时，参与同 mRNA 选择性的结合以及在肽链的延伸中与 mRNA 结合。

（5）此外，核糖体大小亚单位的结合、校正阅读、无意义链或框架漂移的校正以及抗生素的作用等都与 rRNA 有关。

3. Describe the process of protein synthesis in procaryotic cell.（ 详述原核生物蛋白质合成过程。）

1、氨基酸的活化；游离的氨基酸必需经过蛋白质的活化，才能参与蛋白质的合成,(在氨酰-tRNA 合成酶的作用下 AA+ATP---->AA-AMP+PPi，活化的氨基酸在氨酰-tRNA 的作用下，生成氨酰-tRNA)

2、肽链合成的起始；在起始因子 IF-1、IF-2、IF-3 的作用下，消耗 1 分子的 GTP，mRNA、30S 的小亚基、甲酰甲硫氨酰-tRNA、50S 大亚基形成 70S 的起始复合物。

3、肽链合成的延长；起始复合物形成后肽链开始延长，肽链合成的延长分为进位、转肽、移位三个步骤。进位：在延长因子 EF-Tu 与 GTP 的作用下，形成氨酰-tRNA 进入到核糖体的 A 位。转肽：在肽基转移酶的作用下，A 位上的氨基酸上的氨基对 P 位甲酰甲硫氨酰的羧基，进行亲核攻击，形成肽键，转肽后形成的二肽酰-tRNA 在 A 位。移位：蛋白

质合成复合体核糖体在移位酶 EF-G 的催化下消耗一个 GTP，沿着 mRNA 链 5'---->3'方向移动一个密码子的距离，携带着肽基的 tRNA 从 A 位移动到了 P 位，核糖体的 A 位等待着下一个氨酰 tRNA 的进入。

4、蛋白质合成的终止；蛋白质合成复合体核糖体沿着 mRNA 沿着 5'---->3'移动时候，终止密码子（UAA、UAG、UGA）进入 A 位，没有任何氨酰-tRNA 可以与其识别，此时终止密因子 RF-1、RF-2 在 RF-3 的协助下与蛋白质合成复合体核糖体结合，肽基转移酶的转移活性变成水解活性，水解肽酰基-tRNA 的酯键，释放新生肽链，蛋白质合成的复合物核糖体解体。

4. What is molecular chaperone? functions? （什么是分子伴侣？它的功能有哪些？）

分子伴侣蛋白是由不相关的蛋白质组成的一个家系，它们介导其它蛋白质的正确装配，但自己不成为最后功能结构中的组分。目前认为凡具有“介导”功能的蛋白,都称为分子伴侣。

1）分子伴侣蛋白的主要功能是参与蛋白的折叠；

2）分子伴侣还参与蛋白质的运输；

3）分子伴侣也参与信号传导；

4）分子伴侣还参与逆境胁迫响应。

5. What are types of ribozyme? （核酶主要有哪几种类型？）

（1）RNA 和蛋白质复合物：核糖核酸酶 P (ribonuclease P)，是一种核糖核蛋白，含有一个单链 RNA 分子（长为 375 个 bases）和一个分子量为 20kDa 的多肽。RNA 具有催化切割 tRNA 的能力，蛋白质则起间接的作用，可能是维持 RNA 结构的稳定。

（2）具有催化活性的小分子 RNA，能够进行分子内自剪接反应，且不需要蛋白质参与。

（3）I、II型内含子，具有将自身从前 mRNA 中剪接出去的作用。

6. Most protein degradation depend on ubiquitin-proteasome system, please describe this process. （ 简述泛素化蛋白酶体降解途径的过程。）

具体过程：泛素化修饰涉及泛素激活酶 E1、泛素结合酶 E2 和泛素连接酶 E3 的一系列反应:首先在 ATP 供能的情况下酶 E1 粘附在泛素分子尾部的 Cys 残基上激活泛素,接着,E1 将激活的泛素分子转移到 E2 酶上,随后,E2 酶和一些种类不同的 E3 酶共同识别靶蛋白,对其进行泛素化修饰。根据 E3 与靶蛋白的相对比例可以将靶蛋白单泛素化修饰和多聚泛素化修饰。E3 酶的外形就像一个夹子,靶蛋白连接在中间的空隙内。酶的左侧结构域决定靶蛋白的特异性识别,右侧结构域定位 E2 酶以转移泛素分子。蛋白质泛素化的结果是使得被标记的蛋白质被蛋白酶分解为较小的多肽、氨基酸以及可以重复使用的泛素。

Chapter 13 Cell Cycle and Cell Division

细胞周期与细胞分裂

一、判断题

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

二、名词解释

1. Cell cycle（细胞周期）：细胞周期是指能持续分裂的真核细胞从一次有丝分裂结束后生长，再到下一次分裂结束的循环过程。细胞周期的长短反映了细胞所处状态，这是一个细胞物质积累与细胞分裂的循环过程。癌变的细胞以及特定阶段的胚胎细胞常常有异常的分裂周期。

2. Meiosis（减数分裂）：有性繁殖生物为形成单倍体配子以完成生殖过程而进行的一种特殊的有丝分裂方式，包括两次细胞分裂而只有一次染色体复制，最终子细胞染色体数目减半。

3. Destruction box（降解盒）：又称破坏框。分裂期周期蛋白 N 端有一段序列与其降解有关。

4. Synchronization of cell cycle（细胞周期同步化）：为了研究某一时相细胞的代谢、增殖等功能，将处于不同细胞周期时相的细胞群体经人为处理造成的细胞处于细胞周期的同一时相，这就是细胞同步化技术。

5. Quiescent cell（休眠细胞）：，暂不分裂、但在适当的刺激下可重新进入细胞周期，称 G_0 期细胞，如淋巴细胞、肝、肾细胞等。

6. Terminally Differentiated cells（终端细胞）：指不可逆地脱离细胞周期，不再分裂的细胞，如神经、肌肉、多形核细胞等

7. Contractile ring（胞质收缩环）：存在于动物细胞中介导胞质分裂的结构，由肌动蛋白丝和肌球蛋白 II 构成。

三、问答题

1. What are the main characteristics of cell cycle at different stages ？

细胞周期是指连续分裂的细胞，从上一次有丝分裂结束开始到下一次有丝分裂结束所经历的整个过程。在这个过程中，细胞遗传物质复制，各组分加倍，平均分配到两个子细胞中。细胞周期被划分为四个时期：G1期（复制前期，M期结束至S期间的间隙）、S期（复制期，DNA合成期）、G2期（复制后期，S期结束至M期间的间隙）、M期（有丝分裂期）。在正常情况下，细胞沿着G1-S-G2-M运转，细胞通过M期被分裂成两个子细胞，完成增殖过程。G1期：主要是合成细胞生长所需要的各种蛋白质、RNA、糖类、脂质等。S期：主要进行DNA的复制和组蛋白的合成。G2期：此时DNA的含量已增加一倍，主要进行其他蛋白质的合成。M期：主要进行染色体的分离、胞质分裂，一个细胞分裂成两个子细胞。

Chapter 14 Regulation of Cell Proliferation and Cancer Cells

细胞增殖调控与癌细胞

二、 判断题

1. T

2. T

3. F

4. T

5. T

6. T

二、名词解释

1. Tumor suppressor gene（肿瘤抑制基因）：又称抑癌基因，他们编码的蛋白质抑制细胞生长，并阻止癌变。

2. Oncogene（癌基因）：分为两大类,即病毒癌基因和细胞转化基因.编码病毒癌基因的主要有DNA病毒和RNA病毒,细胞转化基因能使正常细胞转化为肿瘤细胞.

3. Proto-oncogene（原癌基因）：存在于生物正常细胞基因组中,与癌基因高度同源的DNA序列. 原癌基因对维持细胞正常功能有重要作用,当其受到致癌因素作用被活化并发生异常时,可导致细胞癌变,即原癌基因→细胞癌基因.

4. Maturation-Promoting Factor，MPF（促成熟因子或 M 期促进因子）：是指存在于成熟卵细胞的细胞质中，可以诱导卵细胞成熟的一种活性物质。已经证明，MPF 是一种蛋白激酶，包括两个亚基即 Cdc2 蛋白和周期蛋白，当二者结合后表现出蛋白激酶活性，可以使多种蛋白质底物磷酸化。

5. Checkpoint（检验点）：细胞周期检验点是细胞周期调控的一种机制，主要是确保周期每一时相事件有序、全部完成并与外界环境因素相联系。

6. Cyclin（周期蛋白）：与细胞周期调控有关的、其含量随着细胞周期进程变化而变化的特殊蛋白质。一般在细胞间期积累，在细胞分裂期内消失。作为 MPF 的一部分，可能参与了 MPF 功能的调节。

7. Cyclin-dependent kinases，CDK（周期蛋白依赖的蛋白激酶）：是一组丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶，和周期蛋白 cyclin 协同作用，是细胞周期调控中的重要因子。CDK 和 cyclin 结

合形成异二聚体，其中 CDK 为催化亚基，cyclin 为调节亚基，不同的 cyclin-CDK 复合物调节不同底物磷酸化而实现对细胞周期各时相的推进和转化作用。

8. Anaphase-promoting complex, APC（后期促进因子）：细胞分裂到达中期后，CDK 激酶激活 APC，APC 通过对 cyclin 进行泛素化使其降解，CDK 激酶失去活性，细胞由分裂中期向后期转化。

三、问答题

1. Describe the regulation of eukaryotic cell cycle.

连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束后开始生长到下次有丝分裂终止所经历的全过程。

控制细胞周期的有三类主要的 CDK 复合物的作用：

首先是 G1-CDK 复合物进行表达。准备进入 S 期的细胞激活转录因子，引起 DNA 复制所需要的酶类以及编码 S 期 CDK 复合物的基因表达。S 期 CDK 复合物开始被特异抑制物所抑制，而在 G1 后期 G1-CDK 复合物诱导 S 期 CDK 抑制物的降解，释放出有活性的 S 期 CDK 复合物。S 期 CDK 复合物通过磷酸化激活 DNA 预复制复合物，从而激活 DNA 复制起始，保证每条染色体只复制一次。

有丝分裂 CDK 复合物是在 S 期和 G2 期合成的，但是直至 DNA 合成完毕才有活性。激活后的有丝分裂 CDK 复合物诱导染色体凝聚、核膜解体、有丝分裂器的装配以及凝聚的染色体在中期赤道板上排列。

在所有凝聚的染色体都与适当的纺锤体微管结合之后，有丝分裂 CDK 复合物激活 APC，APC 途径降解后期抑制物，进入后期，姐妹染色单体分开分别进入两极。后期末，APC 诱导有丝分裂 CDK 复合物的亚基降解，有丝分裂 CDK 活性降低，分离的姐妹单体去凝聚、核膜重新形成、胞质分裂，最后形成子细胞。在下一 G1 早期，磷酸酶将预复制复合物的蛋白质去磷酸化，从而装配成复制复合物，准备进入 S 期。G1 期 CDK 复合物将 APC 磷酸化并失活，这样细胞周期蛋白在 S 期和 G2 期逐步积累，重新进行下一个循环。

细胞周期中的主要关卡：1）G1 关卡(靠近 G1 末期)，G1 关卡是细胞周期的主要控制点,它决定着细胞能否分裂；主要是监测细胞的大小和营养状态；2）G2 关卡(在 G2 期结束点)，检测 DNA 是否复制完成，环境是否适宜；3）中期关卡(在中期末)；检测纺锤体是否形成，所有染色体是否与之连接。

通过细胞周期检验点的调控使细胞周期能正常动转，从而保证了遗传物质能精确地均等分配，产生具有正常遗传性能和生理功能的子代细胞，如果上述检验点调控作用丢失，就会导致基因突变、重排，使细胞遗传性能紊乱，增殖、分化异常，细胞癌变甚至死亡。

Chapter 15 Cell Differentiation and Embryo Development

细胞分化和胚胎发育

一、判断题

1. F　2. F　3. T

二、选择题

1. B　　2. **D**

三、名词解释

1. 干细胞（Stem cell）： 一类具有自我更新能力的多潜能细胞，在一定条件下可以分化成多种功能细胞。
2. 细胞分化（Cell Differentiation）：是指同一来源的细胞逐渐产生出形态结构、功能特征各不相同的细胞类群的过程，其结果是在空间上细胞产生差异，在时间上同一细胞与其从前的状态有所不同。
3. 终末分化（Terminal differentiation）：干细胞进入终末分化后, 形成执行特定功能的成熟细胞, 不再分裂。
4. 管家基因（house-keeping gene）：是指所有细胞中均要稳定表达的一类基因，其产物是对维持细胞基本生命活动所必需的。如微管蛋白基因、糖酵解酶系基因与核糖体蛋白基因等。
5. 细胞重编程（cell reprogramming）：指的是分化的细胞在特定的条件下被逆转后恢复到全能性状态，或者形成胚胎干细胞系，或者进一步发育成一个新的个体的过程。
6. 转分化（transdifferentiation）：是指一种类型的分化细胞转变成另一种类型的分化细胞的现象，往往经历去分化和再分化的过程。
7. 细胞全能性（totipotency）：指已经分化的细胞仍然具有发育成完整个体的潜能。全能性细胞，能发育成完整成熟的个体的细胞（如全能干细胞）。狭义上全能性细胞就是受精卵（也被称为全能干细胞）和未分化的胚胎。
8. 囊胚（blastula）：指的是内部产生囊胚液、囊胚腔的胚胎，囊胚中所有细胞都没有开始分化，这个阶段之后胚胎开始出现分化。
9. 胚胎诱导（embryonic induction）：在早期胚胎发育中，一部分细胞在一定时期对其邻近的另一部分细胞产生影响，决定后者分化方向的作用。诱导作用普遍存在于胚胎发育时

期的器官分化过程中。

四、问答题

1. Stem cells are biological cells that can differentiate into other types of cells and can divide to produce more of the same type of stem cells. Describe the types of stem cell based on their potence and origin.（简述干细胞的分类，分别从分化潜能和来源回答。）

按分化潜能: 干细胞可分为，全能干细胞（totipotent），多能干细胞(pluripotent)，单能干细胞（multipotent）。

全能干细胞：具有形成完整个体的分化潜能，如受精卵

多能干细胞：具有分化出多种细胞组织的潜能。如胚胎干细胞（ES）

单能干细胞：只能向一种或两种密切相关的细胞类型分化。如神经干细胞、造血干细胞。

来源分类: 干细胞可分为：胚胎干细胞（Embryonic Stem Cell）和成体干细胞（Adult Stem Cell）

2. What is induced pluripotent stem cell, what is their biological significance ?（什么是诱导多能干细胞，它的出现有哪些意义？）

诱导多能干细胞（induced pluripotent stem cells, iPS cells）最初是日本科学家山中伸弥（Shinya Yamanaka）于 2006 年利用病毒载体将四个转录因子（Oct4, Sox2, Klf4 和 c-Myc）的组合转入分化的体细胞中，使其重编程而得到的类似胚胎干细胞和胚胎 APSC 多能细胞的一种细胞类型。通过采用导入外源基因的方法使体细胞 去分化为多能干细胞，对于这类干细胞我们称之为诱导多能干细胞（IPS，Induced Pluripotent Stem Cells）

利用 iPS 技术能够获得病人或者疾病特异的多能性干细胞，这样可以避免移植过程中的免疫排斥问题，也绕开了人类胚胎干细胞研究所带来的伦理问题。

3. In developmental biology, cellular differentiation is the process where a cell changes from one cell type to another. Most commonly the cell changes to a more specialized type. Differentiation occurs numerous times during the development of a multicellular organism as it changes from a simple zygote to a complex system of tissues and cell types. What elements influence Cellular differentiation?（影响细胞分化的因素有哪些？）

1、 胞外信号分子

①近端组织的相互作用：

又叫做胚胎诱导,指细胞分泌信号分子旁泌素,影响周围细胞想一定方向分化.如：眼的发生.已知正常情况下,视泡诱导与其接触的外胚层发育为晶状体,实验证明,把视泡移植到其他部位后也能够诱导与之接触的外胚层发育为晶状体。

②远距离细胞的相互作用

通过激素进行调节,如：蝌蚪变态过程中,会分泌大量甲状腺素和三碘甲状腺原氨酸。

2、细胞记忆与决定

胞外信号分子作用时间短,单细胞可以储存这些记忆,使细胞向特定方向分化.果蝇的成虫盘移植实验便是一个很好地列子。

细胞记忆使得细胞在其形态、结构和功能等分化特征尚未表现出来就已经确定了细胞的分化命运,这就是细胞决定。

3、受精卵细胞质的不均一性

母体效应：卵母细胞中贮存的 mRNA 和蛋白质的分布是不均匀的,各种 mRNA 在细胞中都定位分布,在细胞分裂时 mRNA 不均一的分配到子细胞中,从而决定细胞分化的命运。

4、细胞间的相互作用与位置效应

实验证明,改变细胞所处的位置可导致细胞分化方向的改变。

5、环境对性别的决定

很多爬行动物通过与环境的作用决定其性别。

6、染色质变化与基因重排对细胞分化的影响

染色质变化主要包括：基因丢失,基因扩增,基因重排,DNA 甲基化

7、（补充）数量效应：细胞数量对诱导组织形成是必要的

如小鼠胚胎胰腺原基在体外进行组织培养时,可发育成具有功能的胰腺组织,但如果把胰原基切成 8 小块分别培养,则都不能形成胰腺组织,如果再把分开的小块合起来,又可形成胰腺组织。

Chapter 16 Cell Death and Cell Aging

细胞死亡和细胞衰老

一、名词解释

1. caspase(含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白水解酶)：Caspase 全称为含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白水解酶(cysteinyl aspartate specific proteinase)。caspase 是一组存在于细胞质中具有类似结构的蛋白酶。Caspase 与真核细胞凋亡密切相关，并参与细胞的生长、分化与凋亡调节。各种 Caspase 都富含半胱氨酸，它们被激活后，能够在靶蛋白的特异天冬氨酸残基部位进行切割。在正常的细胞内，每一种 caspase 都是以非活性状态存在的，这种非活性的 caspase 称作酶原（zymogen），它是酶的非活性前体，其肽链比有活性时长一些，将多出的部分切除，就转变成有活性的 caspase。
2. 细胞衰老（cell ageing, cell senescence）：指细胞在执行生命活动过程中，随着时间的推移，细胞增殖与分化能力和生理功能逐渐发生衰退的变化过程。细胞衰老在形态学上表现为细胞结构的退行性变,在生理学上的表现为功能衰退与代谢低下。
3. Hayflick 界限(Hayflick limit)：指正常的体外培养的细胞寿命不是无限的，只能进行有限次数的增殖。1961 年，Leonard Hayflick 利用来自胚胎和成体的成纤维细胞进行体外培养，发现：胚胎的成纤维细胞分裂传代 50 次后开始衰退和死亡，相反，来自成年组织的成纤维细胞只能培养 15～30 代就开始死亡。Hayflick 等还发现，动物体细胞在体外可传代的次数，与物种的寿命有关；细胞的分裂能力与个体的年龄有关，由于上述规律是 Hayflick 研究和发现的，故称为 Hayflick 界限。
4. 细胞自噬（autophage）：是由 Ashford 和 Porter 在 1962 年发现细胞内有“自己吃自己”的现象后提出的，是指从粗面内质网的无核糖体附着区脱落的双层膜包裹部分胞质和细胞内需降解的细胞器、蛋白质等成分形成自噬体（autophagosome），并与溶酶体融合形成自噬溶酶体，降解其所包裹的内容物，以实现细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新。
5. 凋亡小体（apoptotic body）：凋亡细胞经核碎裂形成的染色质块（核碎片）和其他细胞内容物被细胞质膜包裹，形成一个球形小体，会被临近细胞或吞噬细胞吞噬，然后在溶酶体内消化。

三、问答题

1. What is two types of cell death? （细胞死亡的两种形式是什么？）

细胞坏死（Cell necrosis） 长期以来细胞坏死被认为是因病理而产生的被动死亡，如物理性或化学性的损害因子及缺氧与营养不良等均导致细胞坏死。

细胞程序死亡(programmed cell death，PCD)也称为细胞凋亡，是生物体发育过程中普遍存在的，是一个由基因决定的细胞主动的有序的死亡方式。具体指细胞遇到内、外环境因子刺激时，受基因调控启动的自杀保护措施，包括一些分子机制的诱导激活和基因编程，通过这种方式去除体内非必需细胞或即将发生特化的细胞。

2. What is differences between PCD and necrosis? （简述细胞程序性死亡与细胞坏死在细胞形态学上的区别。）

细胞程序性死亡：细胞体积缩小、质膜保持完整性、染色质紧缩、由其他细胞吞噬、无炎症反应。

坏死：细胞体积增大、细胞器解体、质膜完整性破坏、细胞内容物释放、通常引起炎症反应。

3. Describe cell apoptosis's biological significances using some examples.（举例说明细胞凋亡（细胞程序死亡）的生物学意义？）

1）细胞凋亡在个体发育和组织稳态的维持中具有重要的作用；如蝌蚪尾巴退化，保证神经细胞与靶细胞的数量相匹配

2）细胞凋亡也与许多疾病的发生和防治密切相关；如多种病毒感染可引起细胞凋亡，细胞凋亡可有效地阻止病毒繁殖，但大量细胞凋亡可使机体严重致病。

3）通过细胞增殖与细胞凋亡共同调节成体的组织器官稳态的维持，形成新的组织。

如植物体内导管的形成利于水分的运输。

4. Apoptosis is a form of programmed cell death that occurs in multicellular organisms. Describe the mechanism of Caspase-independent apoptosis (Intrinsic pathway and Extrinsic pathway, the later takes Fas as example)（论述 Caspases 依赖的细胞凋亡机制。（外源途径以 Fas 为例））

Caspases 途径包括胞外信号诱导途径和胞内信号诱导途径。

1）胞内信号诱导途径是通过线粒体释放 Cyto C 介导的，在凋亡诱导因素作用下，释放到细胞浆的细胞色素 C 在 ATP/dATP 存在的条件下能与凋亡蛋白酶活化因子 1(apoptosis protease activating factor 1 ,Apaf-1) 结合,使其形成多聚体，并促使 caspase - 9 与其结合形成凋亡小体(apoptosome),结果是 caspase-9 被激活,激活的 caspase-9 能够激活其他 caspase,如 caspase-3 等,再进一步激活下游的 caspases ,发生导致细胞凋亡的级联反应，从而诱导凋亡;

2）外源途径是通过激活死亡受体，经由 TNF(肿瘤坏死因子)通路完成的，如 Fas 在配体 FasL 的刺激下，通过接头蛋白 FADD 将 caspase – 8 酶原招募到细胞膜上，形成死亡诱导信号复合体 DISC。caspase-8 被激活，进而激活下游的 caspases 级联途径。

以上两条通路最后都要通过 Caspase 通路完成。

Chapter 17 Social Interaction of Cells

细胞的社会联系

一、判断对错，错误的在括号中写 F，正确的在括号中写 T。

1.T

2.T

3. F

4.T；

5.F

6. F

7.T

8.T

9. T

10. T

二、名词解释

1. Hemidesmosome（半桥粒）：位于上皮细胞基底面的一种特化的黏着结构，将细胞黏附到基膜上。

2. Desmosomes（桥粒）：细胞与细胞间的一种锚定连接方式，在质膜内表面有明显的致密胞质斑，为与之连接的中间丝提供锚定位点。

3. Tight junction（紧密连接）：

上皮细胞之间的一种特殊的封闭连接，阻止可溶性物质从上皮细胞层一侧扩散到另一侧，形成渗透屏障，起重要的封闭作用，也形成了上皮细胞质膜蛋白与膜脂分子侧向扩散的屏障，维持了上皮细胞的极性。

4. Gap junction（间隙连接）：在动物细胞间专司细胞间通信的连接方式。相邻细胞质膜上的两个连接子对接形成中空的完整的间隙连接结构，以利于小分子通过。

5. Collagen（胶原）：一类纤维状的糖蛋白分子家族，具有较强的抗张力作用，参与胞外基质的构建。

6. Cadherin（钙黏蛋白）：介导 Ca^{2+}依赖性的细胞与细胞间黏着的相关糖蛋白家族成员。

7. Extracellular matrix（胞外基质）：分布于细胞外空间、由细胞分泌的蛋白质和多糖所构成的网络结构，如胶原和蛋白聚糖等，在决定细胞形状和活性的过程中起着一种整合作用。

8. Plasmodesma（胞间连丝）：相邻植物细胞之间的联系通道，直接穿过两相邻细胞的细胞壁。

9. Basement membrane，basal lamina（基（底）膜）：一薄层胞外基质，厚 50~200 nm，将上皮组织、肌细胞或脂肪细胞与结缔组织分隔开来。

10. Immunoglobulin superfamily，IgSF（免疫球蛋白超家族）：含有与抗体相似结构域的蛋白质总称，这些结构域一般由 70~110 个氨基酸组成。大多数 IgSF 参与细胞间的相互作用或抗原识别。

11. Focal adhesion（黏合斑）：细胞与胞外基质之间的连接方式，参与的细胞骨架组分是微丝，跨膜粘连蛋白是整联蛋白，有助于维持细胞在运动过程中的张力以及细胞生长的信号传递。

12. Glycocalyx，cell coat（糖萼）：与质膜外表面紧密联系的一层糖被，由膜上糖脂和糖蛋白的糖链，以及细胞分泌到胞外空间但仍与细胞表面紧密相连的物质共同组成。

13. Communication junction（通讯连接）：介导相邻细胞间的物质转运、化学或电信号的传递，主要包括间隙连接(gap junction)、神经元间的化学突触(chemical synapse)和植物细胞间的胞间连丝(plasmodesma)。

14. Cell junction（细胞连接）：在细胞质膜的特化区域，通过膜蛋白、细胞支架蛋白或者胞外基质形成的细胞与细胞之间，或者细胞与胞外基质间的连接结构。

15. Selectin（选择素）：一类膜整合糖蛋白家族，识别细胞表面所凸起的特定糖基排列，并与之结合。

三、问答题。

1．What are the chemical composition and main functions of extracellular matrix?（细胞外基质的化学组成和主要功能是什么？）

答：细胞外基质的化学组成包括 3 类：氨基聚糖和蛋白聚糖、胶原和弹性蛋白以及纤连蛋白和层粘连蛋白。主要功能表现在：对细胞组织起支持、保护、提供营养，以及胚胎发育形态建成、细胞分裂、细胞分化、细胞运动迁移、细胞识别、细胞黏着和通信联络等方面。

2．What are the common characteristics of the extracellular matrix of animal cells and the plant cell walls ?（动物细胞的细胞外基质和植物细胞的细胞壁的共同特征是什么?）

答: 动物细胞的细胞外基质的主要成份是胶原，而植物细胞壁的主要成份是纤维素。共同的特征是：它们都是长长的坚硬的纤维，并且这些纤维都是包埋在两性的基质中，在基质中充满了糖蛋白或多糖。

3．What is the existing mode and function of hyaluronic acid in extracellular matrix?（透明质酸在细胞外基质中的存在方式和作用是什么？）

答: 在细胞外基质中，透明质酸既能参与蛋白聚糖的形成，又能游离存在。在软骨组织的细胞外基质中，透明质酸同糖胺聚糖和核心蛋白组成软骨组织的蛋白聚糖复合物，称为透明质酸-蛋白聚糖复合物。在这种复合物中，透明质酸作为一个长轴，将蛋白聚糖连接在一起，形成更大的更复杂的蛋白聚糖，使细胞外基质具有更大的抗压性。透明质酸是一种重要的糖胺聚糖，是增殖细胞和迁移细胞的细胞外基质的主要成分，一旦迁移细胞停止移动，透明质酸就会从细胞外基质中消失，此时细胞间开始接触。

4．How is collagen synthesized, assembled and secreted? When did it become insoluble?（胶原的合成、装配和分泌的过程怎样? 何时成为水不溶性的?）

答: 首先在粗面内质网的核糖体上合成仅含有信号肽的原 α 链(pro-α-chain)，又称前原胶原（preprocollagen），原 α 链进入内质网。然后在内质网腔中通过分子内交联，三股前体肽自我装配形成三股螺旋， 即前胶原(procollagen)。前胶原进入高尔基体， 经过加工修饰，并在高尔基体反面网络被包进分泌小泡，然后通过与质膜的融合，分泌到细胞外。在细胞外，前胶原被两种专一性不同的蛋白水解酶作用，切除 N 端和 C 端的前肽， 两端各保留部分非螺旋区，称为端肽区(telopeptide region)，此时形成的是胶原(collagen)。胶原通过分子间交联进而聚合成胶原原纤维(collagen fibrills)，最后装配成胶原纤维（collagen fibers)。原胶原是可溶性的，但是聚合成胶原纤维就成为水不溶的了。

5．What are the function of FN?（FN 的主要功能是什么？）

答: 有两个主要的功能：① 介导细胞的粘着。FN 可以同其在细胞膜上的受体结合， 根据对受体的分析，发现受体的细胞外结构域有与 Arg-Gly-Asp-Ser 高亲和结合部位。由于 FN 具有同时与细胞外基质各类成分相结合的特点，并可促进细胞外基质的其它成分的沉积,有人认为FN是细胞外基质的组织者。在FN的分子上既有与胶原结合的结构域，又有与细胞结合的结构域。这样，FN 可以介导细胞外基质与细胞进行结合。② 影响细胞的迁移。一个突出的例子是胚胎发生早期神经脊细胞的迁移。在神经管形成时， 神经

脊细胞从神经管的背侧迁移到胚胎各个区域，分化成神经节、色素细胞等不同类型的细胞。一般认为 FN 纤维为细胞的运动提供了轨道，这种推测也得到了实验的证明。将 FN 特异的抗体直接注射到正在发育的胚中，以此阻止细胞同 FN 的结合，这种处理影响了正常细胞的迁移，导致异常胚的发育。

6．Compare the structural differences of three types of cell adhesion molecules.（比较三种类型的细胞粘着分子在结构上的差异。）

答: 钙粘着蛋白是同嗜性的粘着分子，细胞外部分的四个结构域都结合着 Ca^{2+}，最外一个 Ca^{2+}结合结构域介导细胞粘着。免疫球蛋白超家族受体是非 Ca^{2+}依赖性的。参与异嗜和同嗜性粘着，它们含有多个与免疫球蛋白结构相似的结构域，并常有Ⅲ型纤粘连蛋白的重复单位。选择蛋白只是在结合有 Ca^{2+}时才同相邻细胞的糖基结合，凝集素位于选择蛋白的顶端，是 Ca^{2+}在选择蛋白上的结合部位。

7．How many types of cell adhesion? What's the difference between them?（细胞有几种类型的粘着?它们之间有何不同? ）

答: 有两种类型，四种不同的粘着方式。两种类型就是同嗜性细胞粘着和异嗜性细胞粘着， 每一种类型中又有两种不同的粘着方式。同嗜性细胞粘着是指参与粘着的两细胞都是用相同的细胞粘着分子，其中两种不同的方式是分别由钙粘着蛋白和免疫球蛋白介导的细胞粘着。异嗜性细胞粘着是指参与粘着的两细胞是用不同的细胞粘着分子介导， 两种不同的方式是免疫球蛋白超家族-整联蛋白介导的粘着、粘蛋白-选择素介导的细胞粘着。

8．What is the difference between adhesion belt and focal adhesion?（粘着带与粘着斑连接有什么不同?）

答: 主要差别是：粘着带是细胞与细胞间的粘着连接，而粘着斑是细胞与细胞外基质相连。除了这一根本区别之外，还有其他一些不同：①参与粘着带连接的膜整合蛋白是钙粘着蛋白，而参与粘着斑连接的是整联蛋白，即细胞外基质受体蛋白；②粘着带连接实际上是两个相邻细胞膜上的钙粘着蛋白与钙粘着蛋白的连接，而粘着斑连接是整联蛋白与细胞外基质中的粘连蛋白的连接，因整联蛋白是纤粘连蛋白的受体，所以粘着斑连接是通过受体与配体的结合；③粘着斑连接中，细胞质斑含有踝蛋白，这种蛋白在其它的细胞质斑中是不存在的。